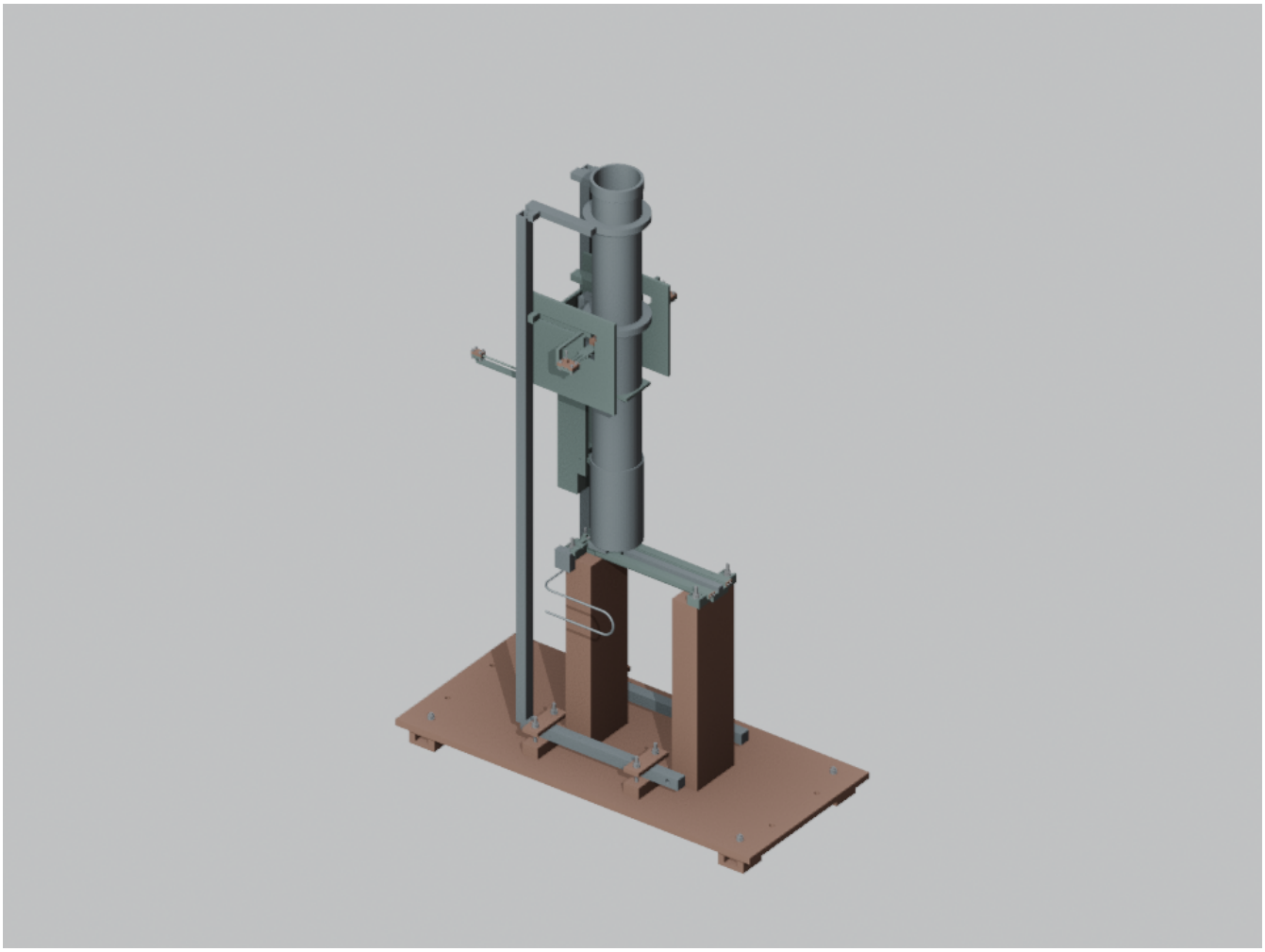
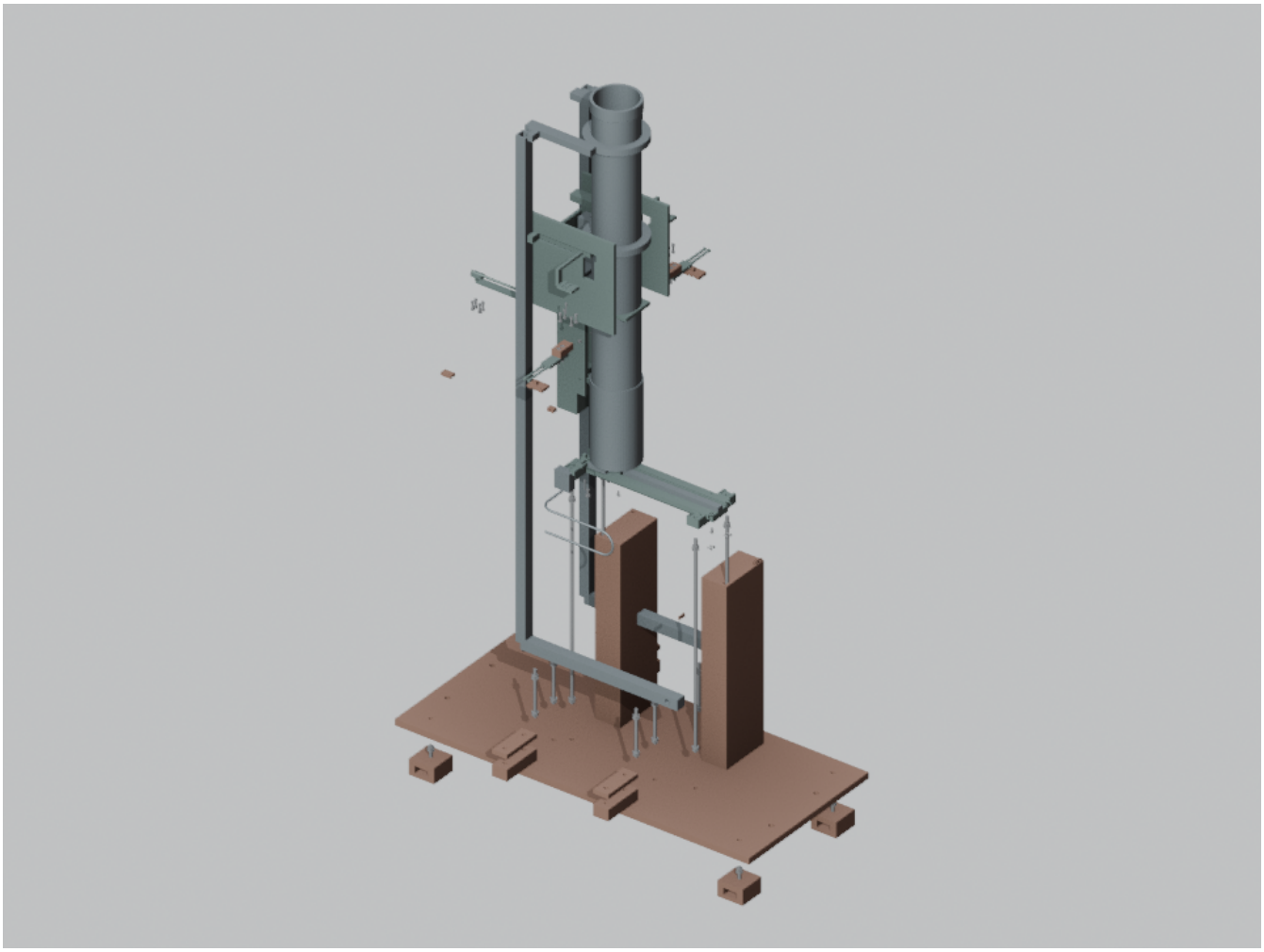
BM1 R4 · 工程评审候选包

沿用 R1–R3 参数化工程、44 主项和 ASM/PRT 编号。此册区分实际数字检查、尚未运行的检查、采购接口与实物试验；整机制造放行始终为 false。



本次构建	4ba7c7d18a63449c8b34bc7e64190085
几何报告	BLOCKED
参考坐标	右手坐标，mm/deg；台架局部 height=0，不是整机出球高度。
交付性质	低速人工验证候选；没有采购、真实球测量、夹力/轮速验证或安全等级结论。

总装分解与来源



Git 基准	f8939e9df17eb2115a17d98e8b904e4879a6f74e
权威输入 SHA-256	9f27b70c17e373d812b0c6671ea67f0db1d84699076a082c0bf026564397d1b3
源码 SHA-256	b707320283dd906a50ba53de4b25e6ad440d5a9927de7544dadc55a1f2fc4472
审查基准	c8c52514a80f52c364950852ed2fde2a1d926e62
数字范围	源文件/工具指纹、原生实体、声明的离散状态、STEP 回读、BLEND/GLB 回读、PDF 渲染和浏览器交互分别记录；不是连续运动或实物验收。

接球承托与数字检查

reference_geometry


```
{
 "type": "nominal visual cork/skirt",
 "axis_mm": [
 -190,
 0
 ],
 "cork_bottom_z_mm": -13,
 "real_samples": []
}
```


support_projection


```
{
 "status": "PASS_NOMINAL",
 "claim": "Vertical gravity projection only; friction/impact/lateral capture not proven"
}
```


free_motion_probe


```
{
 "rotations": [
 {
 "axis": [
 0,
 1,
 0
 ],
 "deg": -1,
 "hits": [
 {
 "reference": "PRT-REF-CORK",
 "instance": "PRT-0701-A",
 "volume_mm3": 17.39206918848016
 }
 ]
 },
 {
 "axis": [
 0,
 1,
 0
 ],
 "deg": -0.5,
 "hits": [
 {
 "reference": "PRT-REF-CORK",
 "instance": "PRT-0701-A",
 "volume_mm3": 8.695372553302656
 }
```

```
]
},
{
"axis": [
0,
1,
0
],
"deg": 0.5,
"hits": [
{
"reference": "PRT-REF-CORK",
"instance": "PRT-0701-A",
"volume_mm3": 12.03902653653773
}
]
},
{
"axis": [
0,
1,
0
],
"deg": 1,
"hits": [
{
"reference": "PRT-REF-CORK",
"instance": "PRT-0701-A",
"volume_mm3": 24.079886964107555
}
]
},
{
"axis": [
1,
0,
0
],
"deg": -1,
"hits": [
{
"reference": "PRT-REF-CORK",
"instance": "PRT-0701-A",
"volume_mm3": 13.018840748724793
}
]
},
{
"axis": [
1,
0,
0
],
"deg": -0.5,
"hits": [
{
"reference": "PRT-REF-CORK",
```

```
"instance": "PRT-0701-A",
"volume_mm3": 6.5089246352455365
}
]
},
{
"axis": [
1,
0,
0
],
"deg": 0.5,
"hits": [
{
"reference": "PRT-REF-CORK",
"instance": "PRT-0701-A",
"volume_mm3": 6.508925334500189
}
]
},
{
"axis": [
1,
0,
0
],
"deg": 1,
"hits": [
{
"reference": "PRT-REF-CORK",
"instance": "PRT-0701-A",
"volume_mm3": 13.018842147350288
}
]
}
],
"translations": [
{
"delta_mm": [
0,
0,
-0.1
],
"hits": [
{
"reference": "PRT-REF-CORK",
"instance": "PRT-0701-A",
"volume_mm3": 37.83364051758546
}
]
},
{
"delta_mm": [
0.1,
0,
0
],
```

```
 "hits": []
 },
 {
 "delta_mm": [
 -0.1,
 0,
 0
 ],
 "hits": []
 },
 {
 "delta_mm": [
 0,
 0.1,
 0
 ],
 "hits": []
 },
 {
 "delta_mm": [
 0,
 -0.1,
 0
 ],
 "hits": []
 }
 ],
 "lateral_retention": "Not claimed from planar support; inspect free lateral probe results"
}
```


clearances


```
{
 "all_context_pairs_checked": true,
 "threshold_mm3": 0.01,
 "intersections": [],
 "exact_pair_checks": 43032
}
```

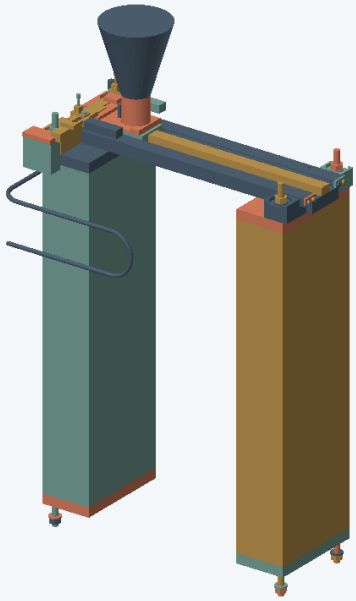

assumptions


```
[
 "R3 local height=0, no wheel solids in fixture; no full-machine wheel clearance claim",
 "No ball attached to animation parent during perturbation",
 "Five native captive guide candidates examined; holding, cap assembly, weld/fastener and strength remain OPEN",
 "Upper M4 service, ordered cap/fastener removal and declared candidate M3/M2 tool envelopes checked separately;
actual tools/human handling remain OPEN"
]
```


实际球头可能偏心、变形或回弹；名义支撑不代替真实球样的接球姿态和损伤试验。

接球与释放 · 名义状态详图

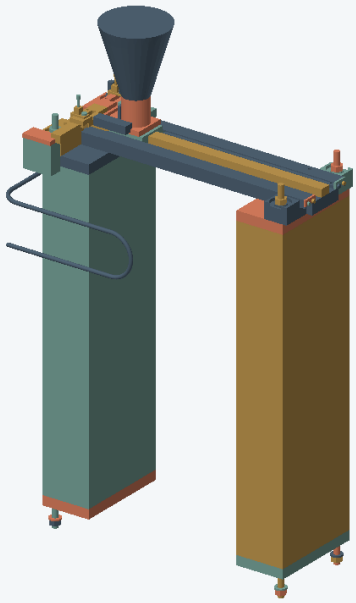
R4 / receiving detail / OPEN_LOAD



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

OPEN_LOAD / free nominal settled pose on land; no motion parent

R4 / receiving detail / CLOSED_GRIP

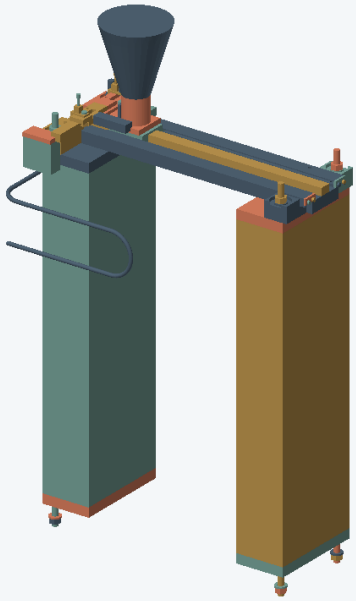


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

CLOSED_GRIP / assumed nominal captured pose; holding force unproved

接球与释放 · 名义状态详图

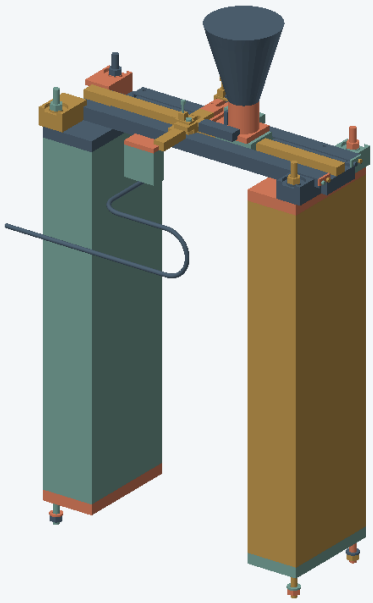
R4 / receiving detail / GUIDE_UP



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

GUIDE_UP / assumed nominal captured pose; no sleeve-driven ball movement

R4 / receiving detail / CLEAR

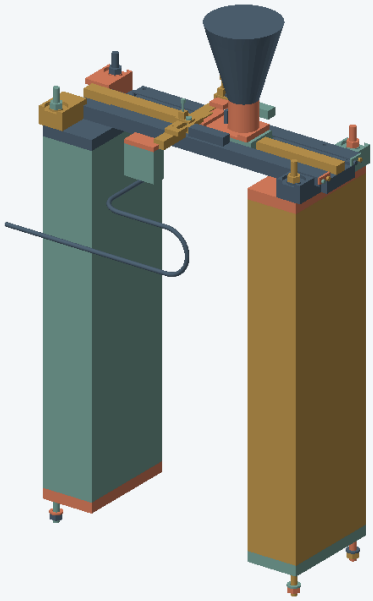


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

CLEAR / explicit prescribed carried pose; not grasp proof

接球与释放 · 名义状态详图

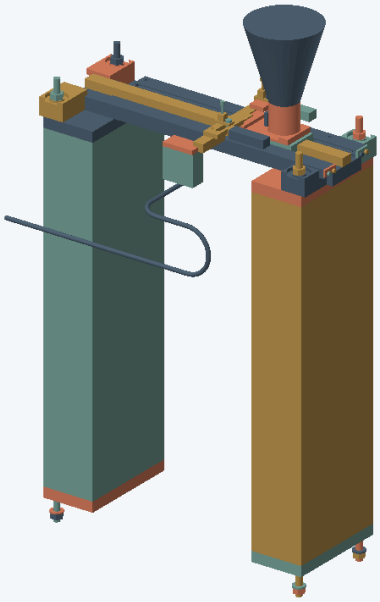
R4 / receiving detail / RELEASE



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

RELEASE / control opens clamp at clear; ball assumed still seated on support, not departed

R4 / receiving detail / APPROACH_OPEN

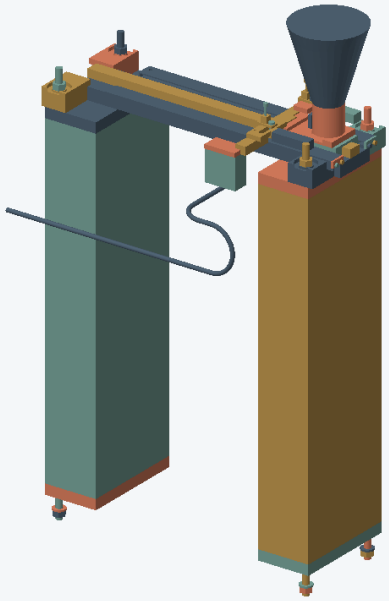


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

APPROACH_OPEN / prescribed supported open-jaw approach; following support is a nominal contact assumption, not grasp or trajectory proof

接球与释放 · 名义状态详图

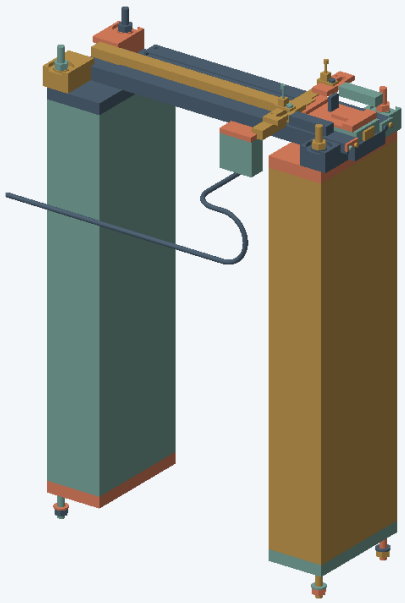
R4 / receiving detail / CAPTURE_BOUNDARY



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

CAPTURE_BOUNDARY / prescribed supported reference at ideal capture boundary; assumed handoff only, wheels absent and actual capture NOT_RUN

R4 / receiving detail / EMPTY_FORWARD

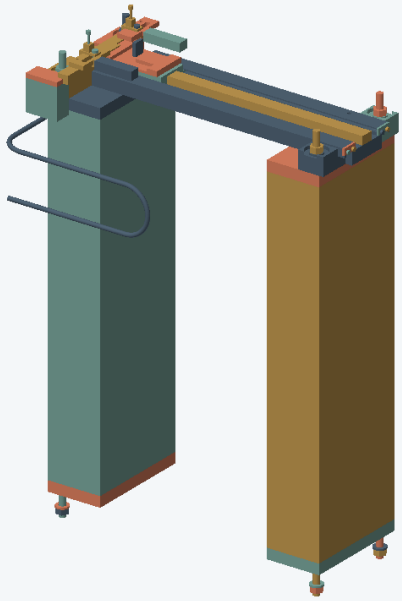


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

EMPTY_FORWARD / ball omitted after assumed handoff; actual capture/free trajectory NOT_RUN

接球与释放 · 名义状态详图

R4 / receiving detail / EMPTY_RETURN



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

EMPTY_RETURN / empty carriage; no ball attached

上述仅显示接球模块和独立名义球参考；完整碰撞检查保留全部台架实体。夹持、回弹与释放动力学未运行。

五功能约束 · upper

axis_id	upper
moving_parents	["UPPER_L", "UPPER_R"]
moving_instance	PRT-0603-R3-CARRIER-L
fixed_instance	PRT-0602-C__L410
guide_pair	{"status": "NATIVE_CANDIDATE", "description": "Paired integral Y shafts in two bored bushes constrain lateral/vertical and rotation; collars bound24mm"}
drive_interface	{"mode": "independent hand displacement of moving member in captive guide", " status": "MANUAL_CANDIDATE", "supplier": null, "force_N": null}
reaction_path	{"status": "NATIVE_CANDIDATE_LOAD_OPEN", "candidate": "carrier -> paired shafts -> bush -> integral bridge -> side410 bracket -> uprights -> base"}
one_sided_stroke_mm	24
opening_change_mm	48
actuator_stroke_mm	None
limits	{"nominal_mm": [0, 24], "physical_stops": "NATIVE_COLLARS_OR_CHANNEL_STOPS", " tolerance_and_strength": "OPEN", "holding": "R4 manual positive endpoint pin; work-range hard stops separate; see data/r4_fixture.json manual_guides.holding"}
service_state	Empty, energy isolated and manually supported. Native removable caps/stops/nuts provided; 57 ordered nominal removal path legs and40 proposed new tool channels checked, plus upper6mm lift/24->40mm withdrawal and4 inherited M4 channels. Actual chosen tools, drive features, hand handling and assembly trial OPEN.
feedback	None
power_loss_fault_restraint	Independent positive manual endpoint pin geometry exists; parked during travel, installed endpoint fit checked separately. Grade/shear/bearing, anti-loss detent/tether and measured holding force OPEN. Support member before withdrawing pin.
source_status	R4 explicit custom native guide candidate; R3 stable part IDs retained; no vendor hole claims

五功能约束 · gate

axis_id	gate
moving_parents	["LOWER_GATE"]
moving_instance	PRT-0604
fixed_instance	PRT-0602-G
guide_pair	{"status": "NATIVE_CANDIDATE", "description": "Paired X shafts at y±60 in wall-supported outboard bushes; collars bound85mm; rear ribs remain inside original tube slot"}
drive_interface	{"mode": "independent hand displacement of moving member in captive guide", " status": "MANUAL_CANDIDATE", "supplier": null, "force_N": null}
reaction_path	{"status": "NATIVE_CANDIDATE_LOAD_OPEN", "candidate": "gate -> rear ribs/ears -> paired shafts -> bushes -> reaction bridge -> rear wall -> frame -> base"}
one_sided_stroke_mm	85
opening_change_mm	None
actuator_stroke_mm	None
limits	{"nominal_mm": [0, 85], "physical_stops": "NATIVE_COLLARS_OR_CHANNEL_STOPS", " tolerance_and_strength": "OPEN", "holding": "R4 manual positive endpoint pin; work-range hard stops separate; see data/r4_fixture.json manual_guides.holding"}
service_state	Empty, energy isolated and manually supported. Native removable caps/stops/nuts provided; 57 ordered nominal removal path legs and40 proposed new tool channels checked, plus upper6mm lift/24->40mm withdrawal and4 inherited M4 channels. Actual chosen tools, drive features, hand handling and assembly trial OPEN.
feedback	None
power_loss_fault_restraint	Independent positive manual endpoint pin geometry exists; parked during travel, installed endpoint fit checked separately. Grade/shear/bearing, anti-loss detent/tether and measured holding force OPEN. Support member before withdrawing pin.
source_status	R4 explicit custom native guide candidate; R3 stable part IDs retained; no vendor hole claims

五功能约束 · guide

axis_id	guide
moving_parents	["GUIDE_SLEEVE"]
moving_instance	PRT-0607-B
fixed_instance	PRT-0607-A
guide_pair	{"status": "NATIVE_CANDIDATE", "description": "Rectangular captive Z tongue with front lips, back web and sidewalls; stops113/258 bound115mm"}
drive_interface	{"mode": "independent hand displacement of moving member in captive guide", " status": "MANUAL_CANDIDATE", "supplier": null, "force_N": null}
reaction_path	{"status": "NATIVE_CANDIDATE_LOAD_OPEN", "candidate": "sleeve -> revised neck -> existing tongue -> custom captive way -> bracket at z271 -> rear frame -> base"}
one_sided_stroke_mm	115
opening_change_mm	None
actuator_stroke_mm	None
limits	{"nominal_mm": [0, 115], "physical_stops": "NATIVE_COLLARS_OR_CHANNEL_STOPS", " tolerance_and_strength": "OPEN", "holding": "R4 manual positive endpoint pin; work-range hard stops separate; see data/r4_fixture.json manual_guides.holding"}
service_state	Empty, energy isolated and manually supported. Native removable caps/stops/nuts provided; 57 ordered nominal removal path legs and40 proposed new tool channels checked, plus upper6mm lift/24->40mm withdrawal and4 inherited M4 channels. Actual chosen tools, drive features, hand handling and assembly trial OPEN.
feedback	None
power_loss_fault_restraint	Independent positive manual endpoint pin geometry exists; parked during travel, installed endpoint fit checked separately. Grade/shear/bearing, anti-loss detent/tether and measured holding force OPEN. Support member before withdrawing pin.
source_status	R4 explicit custom native guide candidate; R3 stable part IDs retained; no vendor hole claims

五功能约束 · slide

axis_id	slide
moving_parents	["CARRIAGE"]
moving_instance	PRT-0703-C
fixed_instance	PRT-0703-A
guide_pair	{"status": "NATIVE_CANDIDATE", "description": "Paired integral side flanges in captive C-ways; rear/front stops bound185mm"}
drive_interface	{"mode": "independent hand displacement of moving member in captive guide", " status": "MANUAL_CANDIDATE", "supplier": null, "force_N": null}
reaction_path	{"status": "NATIVE_CANDIDATE_LOAD_OPEN", "candidate": "cradle -> carriage -> captive flanges -> rail -> revised shoes/posts -> base"}
one_sided_stroke_mm	185
opening_change_mm	None
actuator_stroke_mm	None
limits	{"nominal_mm": [0, 185], "physical_stops": "NATIVE_COLLARS_OR_CHANNEL_STOPS", " tolerance_and_strength": "OPEN", "holding": "R4 manual positive endpoint pin; work-range hard stops separate; see data/r4_fixture.json manual_guides.holding"}
service_state	Empty, energy isolated and manually supported. Native removable caps/stops/nuts provided; 57 ordered nominal removal path legs and40 proposed new tool channels checked, plus upper6mm lift/24->40mm withdrawal and4 inherited M4 channels. Actual chosen tools, drive features, hand handling and assembly trial OPEN.
feedback	None
power_loss_fault_restraint	Independent positive manual endpoint pin geometry exists; parked during travel, installed endpoint fit checked separately. Grade/shear/bearing, anti-loss detent/tether and measured holding force OPEN. Support member before withdrawing pin.
source_status	R4 explicit custom native guide candidate; R3 stable part IDs retained; no vendor hole claims

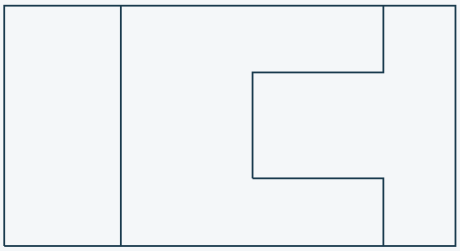
五功能约束 · clamp

axis_id	clamp
moving_parents	["CLAMP_L", "CLAMP_R"]
moving_instance	PRT-0702-A__L
fixed_instance	PRT-0701-C
guide_pair	{"status": "NATIVE_CANDIDATE", "description": "Rear channel back/top/bottom constrain arm; fixed stepped pin in14mm slot constrains forward X and nominal Y travel; running clearance0.2mm"}
drive_interface	{"mode": "independent hand displacement of moving member in captive guide", " status": "MANUAL_CANDIDATE", "supplier": null, "force_N": null}
reaction_path	{"status": "NATIVE_CANDIDATE_LOAD_OPEN", "candidate": "finger -> arm -> slot/pin and channel -> symmetric crossbeam -> cradle -> carriage -> rail -> base"}
one_sided_stroke_mm	14
opening_change_mm	28
actuator_stroke_mm	None
limits	{"nominal_mm": [0, 14], "physical_stops": "NATIVE_COLLARS_OR_CHANNEL_STOPS", " tolerance_and_strength": "OPEN", "holding": "R4 manual positive endpoint pin; work-range hard stops separate; see data/r4_fixture.json manual_guides.holding"}
service_state	Empty, energy isolated and manually supported. Native removable caps/stops/nuts provided; 57 ordered nominal removal path legs and40 proposed new tool channels checked, plus upper6mm lift/24->40mm withdrawal and4 inherited M4 channels. Actual chosen tools, drive features, hand handling and assembly trial OPEN.
feedback	None
power_loss_fault_restraint	Independent positive manual endpoint pin geometry exists; parked during travel, installed endpoint fit checked separately. Grade/shear/bearing, anti-loss detent/tether and measured holding force OPEN. Support member before withdrawing pin.
source_status	R4 explicit custom native guide candidate; R3 stable part IDs retained; no vendor hole claims

首件评审图 · PRT-0701-R4-A

PRT-0701-R4-A / 首件询价评审图 / mm

俯视 XY



60.000 x 32.000 mm

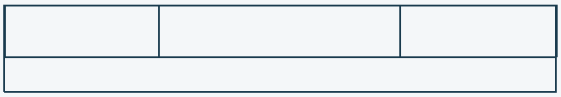
A: 底面 Z / B: Y最小侧 / C: X最小侧
外包络: 60.000 x 32.000 x 5.000
线性询价目标: ±0.2 mm
孔坐标询价目标: ±0.1 mm
实际基准面、形位、配合公差: OPEN
上述为项目询价要求，未经加工方确认。
STEP坐标原点为外包络最小角；非装配H原点。
孔位/方向/深度见 first_article_features.json。

正视 XZ



60.000 x 5.000 mm

侧视 YZ



32.000 x 5.000 mm

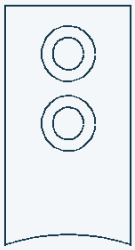
原生实体线框投影，不按图片比例量图加工。
图号版次按family；材料批号、关键配合、预紧及加工方审核未完成。
整机及首件制造放行 false；不得将模型孔径当作螺纹底孔。

范围	Integral cork support land and cradle only
基准	Local STEP coordinates: bounding-box minimum at (0,0,0); A=bottom Z plane, B=minimum Y side plane, C=minimum X side plane. Confirm usable datum faces with machinist before release.
检查方法	Surface plate and height gauge for bottom/support heights; caliper or CMM for land extents; actual ball placement and surface damage inspection after dimensional review
孔方向/深度	No new attachment hole declared by this revision; existing connection and guide reaction require assembly review
关键配合	OPEN；询价公差不是供应商能力或实测合格。
数据表	first_article_features.json；first_article_inspection_BLANK.csv

首件评审图 · PRT-0603-R3-R29-L

PRT-0603-R3-R29-L / 首件询价评审图 / mm

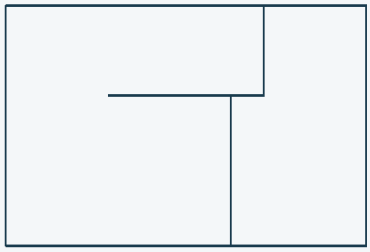
俯视 XY



18.000 x 34.432 mm

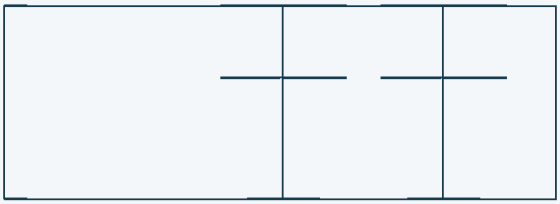
A: 底面 Z / B: Y最小侧 / C: X最小侧
外包络: 18.000 x 34.432 x 12.000
线性询价目标: ±0.2 mm
孔坐标询价目标: ±0.1 mm
实际基准面、形位、配合公差: OPEN
上述为项目询价要求，未经加工方确认。
STEP坐标原点为外包络最小角；非装配H原点。
孔位/方向/深度见 first_article_features.json。

正视 XZ



18.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



34.432 x 12.000 mm

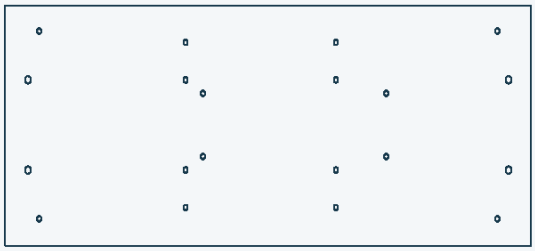
原生实体线框投影，不按图片比例量图加工。
图号版次按family；材料批号、关键配合、预紧及加工方审核未完成。
整机及首件制造放行 false；不得将模型孔径当作螺纹底孔。

范围	Retained R29 left jaw first-article review; R23/R26/R32 remain screening alternatives
基准	Local STEP coordinates: bounding-box minimum at (0,0,0); A=bottom Z plane, B=minimum Y side plane, C=minimum X side plane. Confirm usable datum faces with machinist before release.
检查方法	Profile comparator or CMM for contact arc; pin gauges for holes; depth gauge for counterbores; screw seating and matched ball damage check
孔方向/深度	Z clearance through the jaw; top counterbore depth from jaw.counterbore_depth. Threads are not machined into the POM clearance holes
关键配合	OPEN；询价公差不是供应商能力或实测合格。
数据表	first_article_features.json；first_article_inspection_BLANK.csv

首件评审图 · PRT-0602-R3-BASE

PRT-0602-R3-BASE / 首件询价评审图 / mm

俯视 XY



700.000 x 320.000 mm

A: 底面 Z / B: Y最小侧 / C: X最小侧
外包络: 700.000 x 320.000 x 12.000
线性询价目标: ±0.2 mm
孔坐标询价目标: ±0.1 mm
实际基准面、形位、配合公差: OPEN
上述为项目询价要求，未经加工方确认。
STEP坐标原点为外包络最小角；非装配H原点。
孔位/方向/深度见 first_article_features.json。

正视 XZ

700.000 x 12.000 mm

侧视 YZ



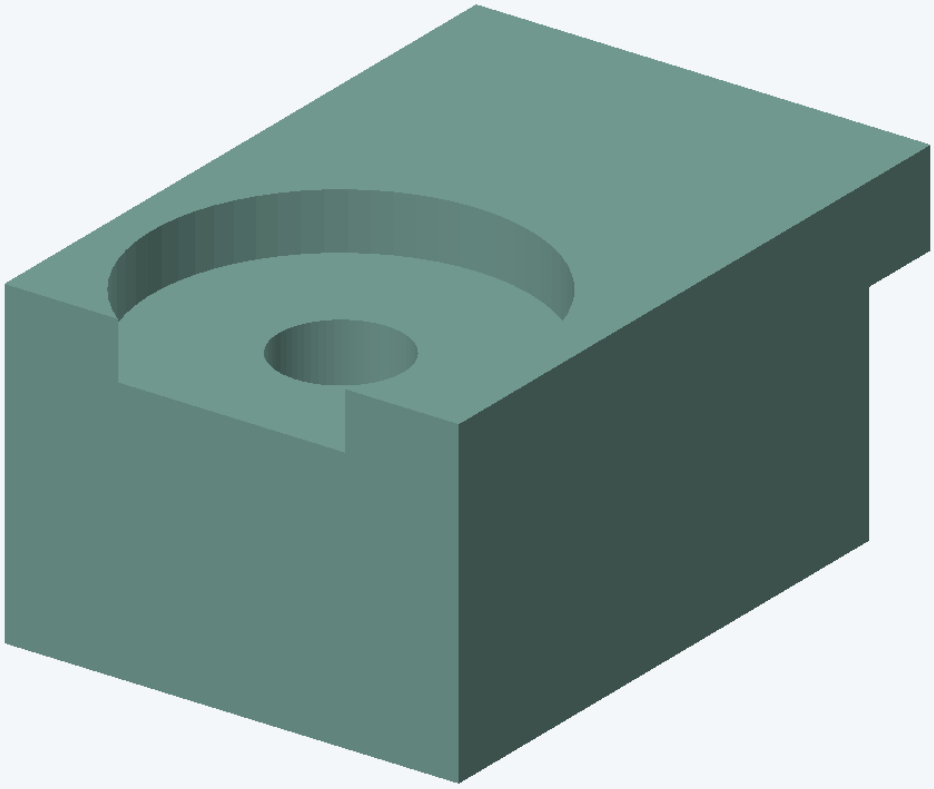
320.000 x 12.000 mm

原生实体线框投影，不按图片比例量图加工。
图号版次按family；材料批号、关键配合、预紧及加工方审核未完成。
整机及首件制造放行 false；不得将模型孔径当作螺纹底孔。

范围	Retained fixture base only; actual table and anchors still OPEN
基准	Local STEP coordinates: bounding-box minimum at (0,0,0); A=bottom Z plane, B=minimum Y side plane, C=minimum X side plane. Confirm usable datum faces with machinist before release.
检查方法	Surface plate, height gauge/CMM and pin gauges; compare hole coordinates in A/B/C setup; review actual table underside and anchors before drilling
孔方向/深度	Existing base holes through plate; no supplier table-hole pattern is asserted
关键配合	OPEN；询价公差不是供应商能力或实测合格。
数据表	first_article_features.json；first_article_inspection_BLANK.csv

独立部件 · PRT-0703-R4-SHOE-0

BM1 R4 / PRT-0703-R4-SHOE-0

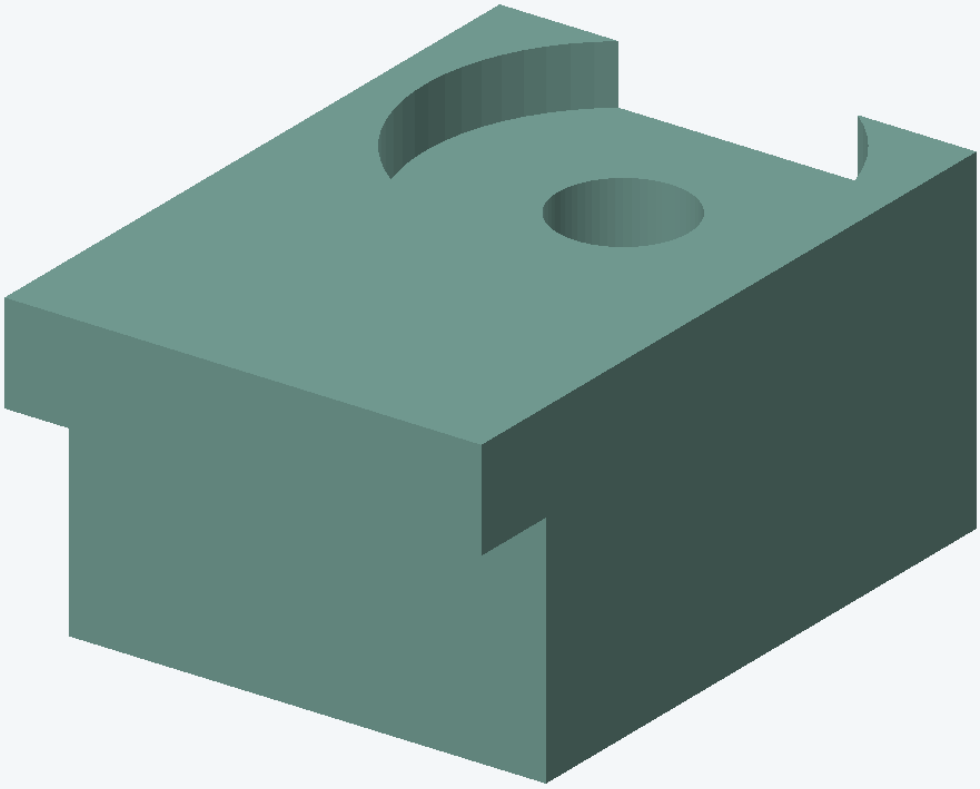


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-R4-SHOE-0
STEP	step/parts/PRT-0703-R4-SHOE-0.step
材料与工艺	6061-T651
基准/孔位	[{"x": -247, "y": -42, "diameter": 6.6, "counterbore_diameter": 20, "counterbore_depth": 3, "purpose": "侧压爪通孔；上方开边圆形螺母/工具凹台"}]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 11407.605 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-R4-SHOE-1

BM1 R4 / PRT-0703-R4-SHOE-1

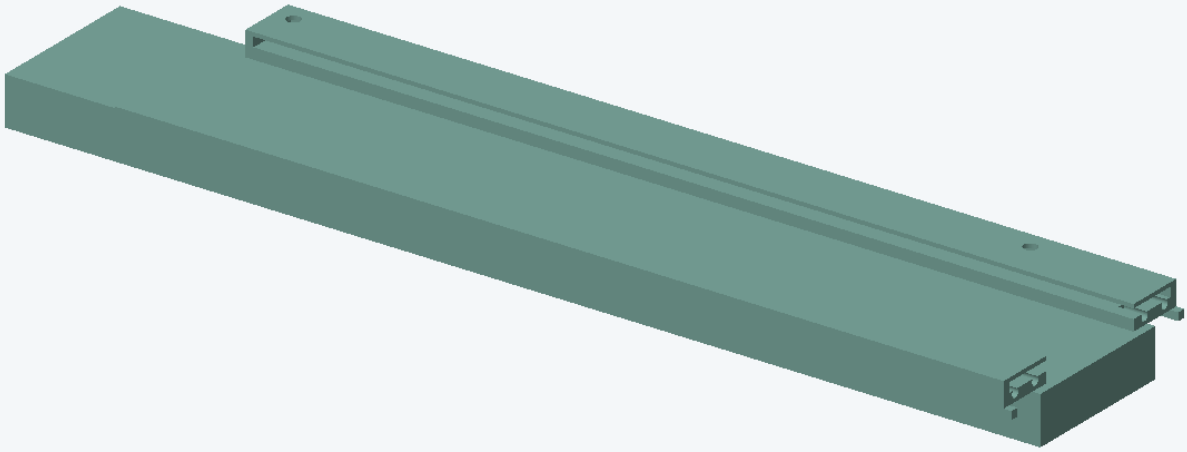


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-R4-SHOE-1
STEP	step/parts/PRT-0703-R4-SHOE-1.step
材料与工艺	6061-T651
基准/孔位	[{"x": -247, "y": 42, "diameter": 6.6, "counterbore_diameter": 20, "counterbore_depth": 3, "purpose": "侧压爪通孔；上方开边圆形螺母/工具凹台"}]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 11407.605 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-A-R4

BM1 R4 / PRT-0703-A-R4

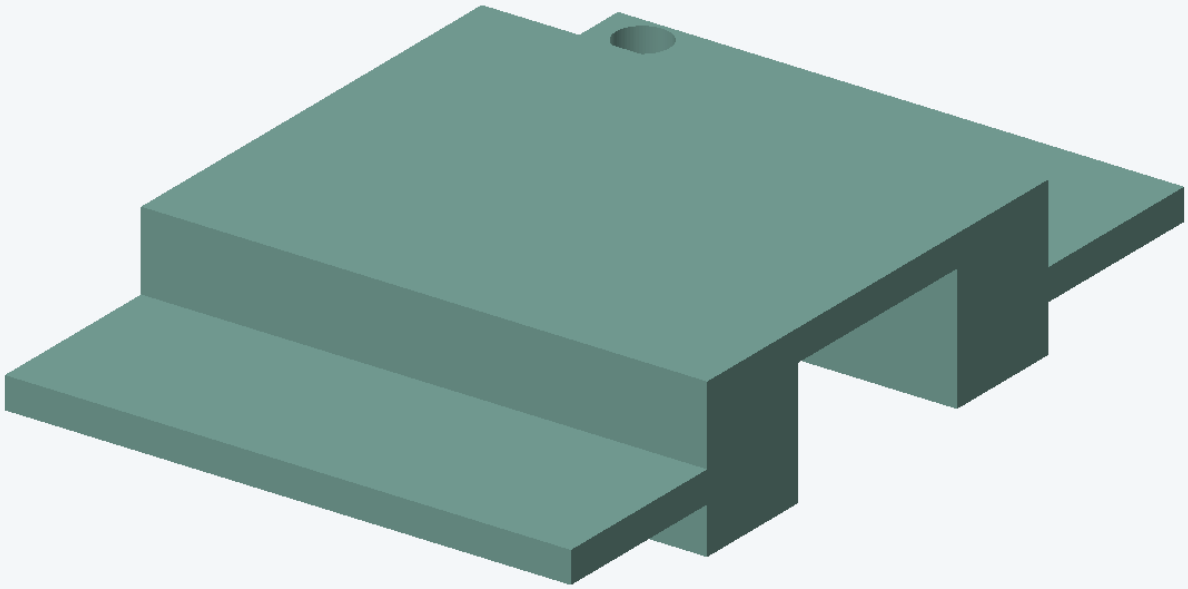


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-A-R4
STEP	step/parts/PRT-0703-A-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 153793.958 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-C-R4

BM1 R4 / PRT-0703-C-R4

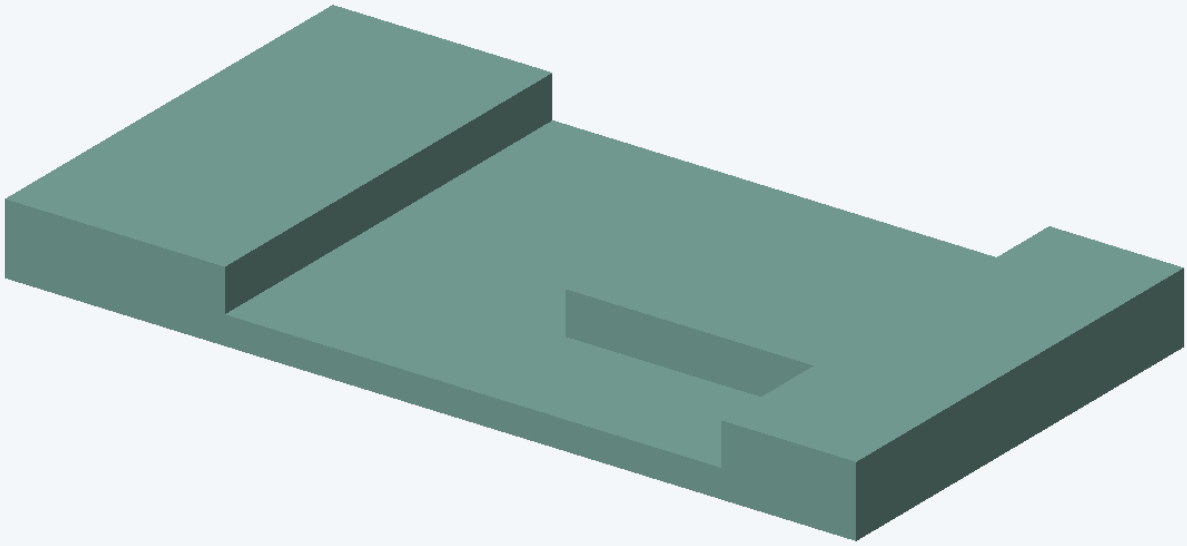


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-C-R4
STEP	step/parts/PRT-0703-C-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 8477.842 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0701-R4-A

BM1 R4 / PRT-0701-R4-A

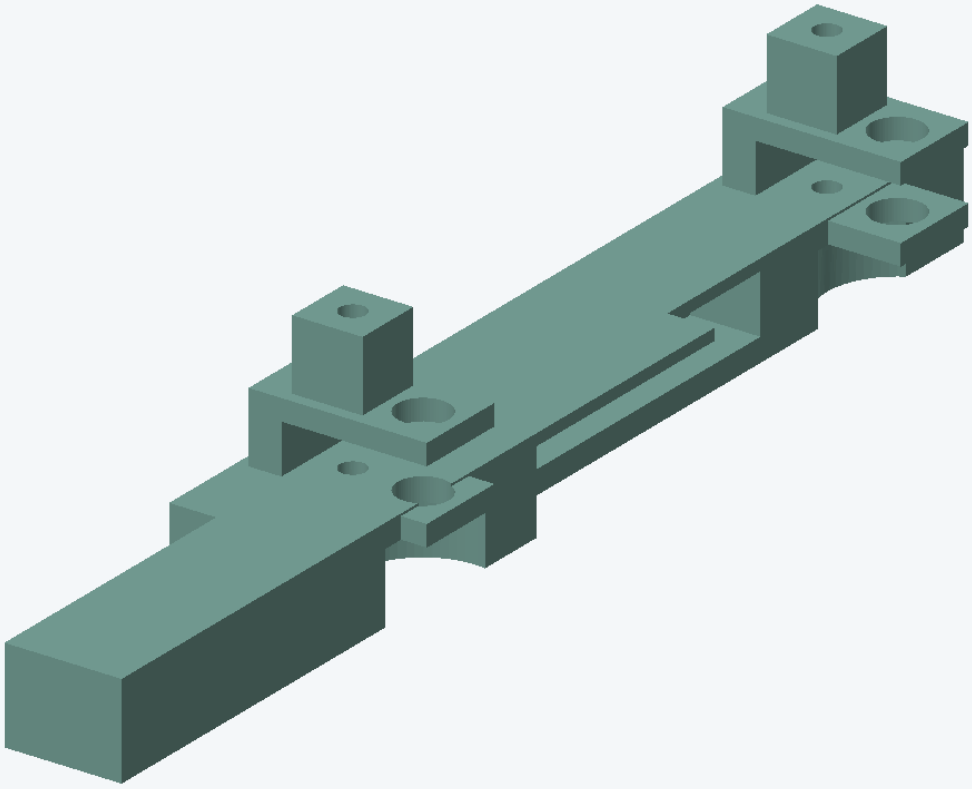


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0701-R4-A
STEP	step/parts/PRT-0701-R4-A.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 6975.000 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0701-C-R4

BM1 R4 / PRT-0701-C-R4

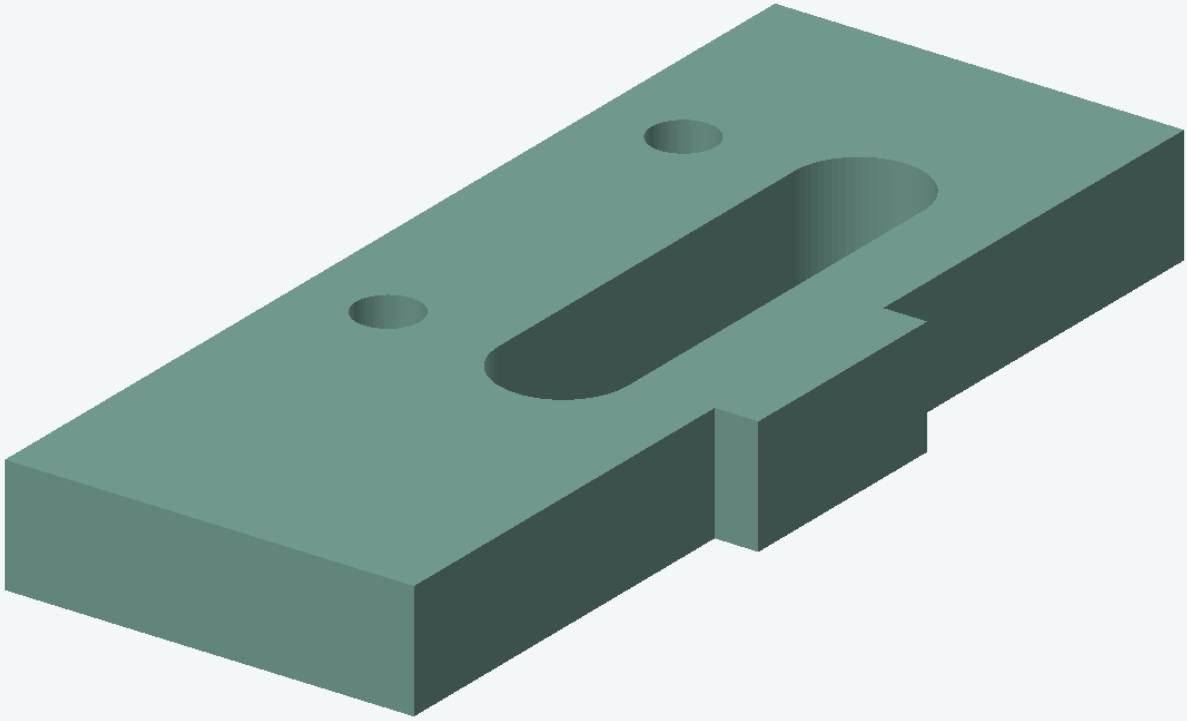


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0701-C-R4
STEP	step/parts/PRT-0701-C-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 8733.007 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0702-A__L-R4

BM1 R4 / PRT-0702-A__L-R4

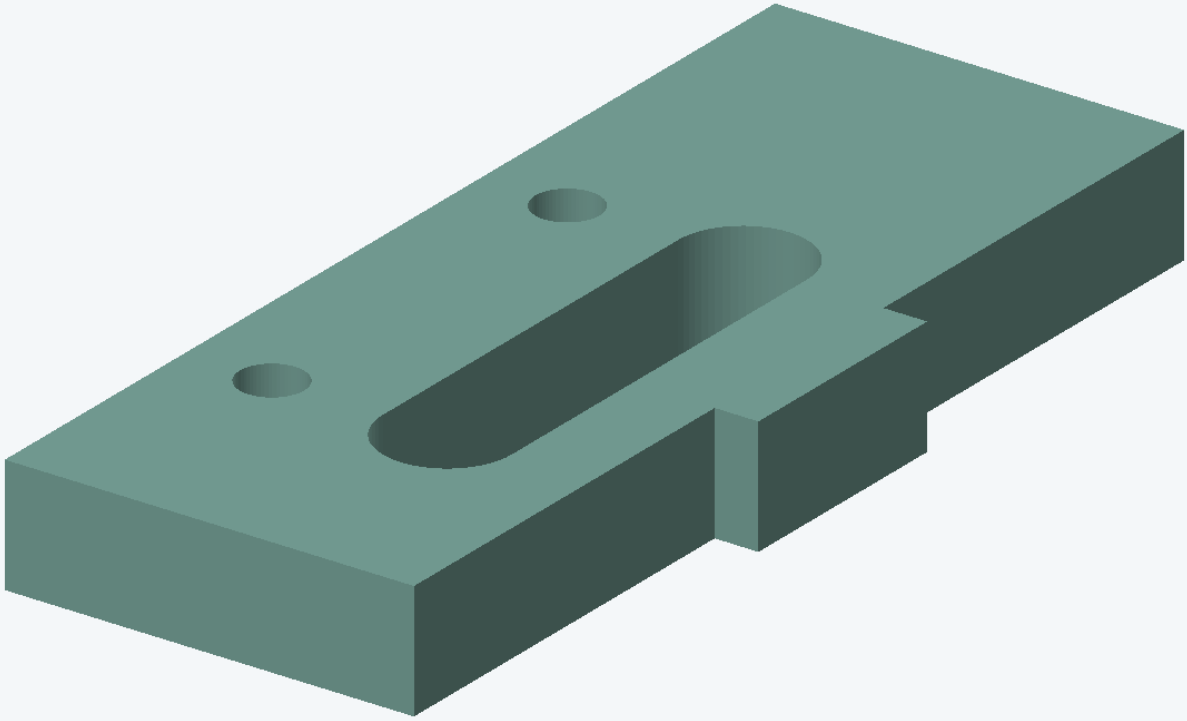


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0702-A__L-R4
STEP	step/parts/PRT-0702-A__L-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 1754.368 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0702-A__R-R4

BM1 R4 / PRT-0702-A__R-R4

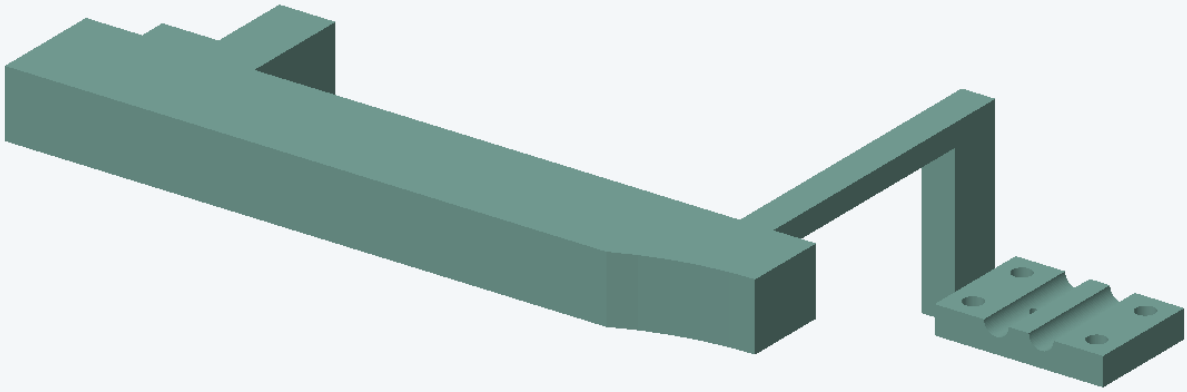


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0702-A__R-R4
STEP	step/parts/PRT-0702-A__R-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 1754.368 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0602-C__L410-R4

BM1 R4 / PRT-0602-C__L410-R4

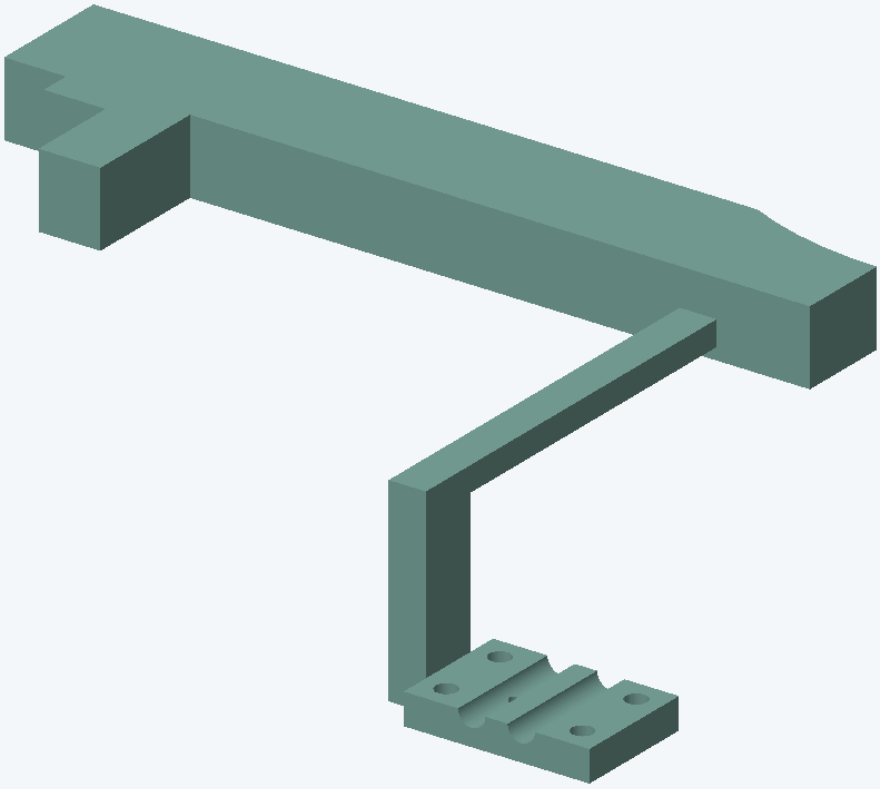


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0602-C__L410-R4
STEP	step/parts/PRT-0602-C__L410-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 39018.210 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0602-C__R410-R4

BM1 R4 / PRT-0602-C__R410-R4

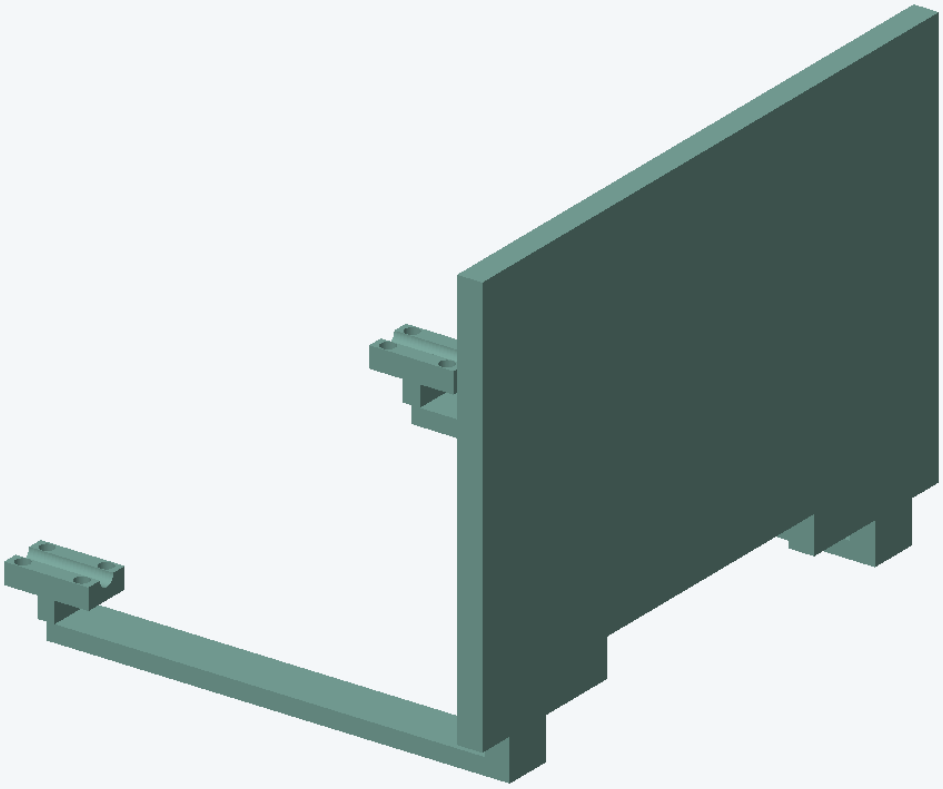


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0602-C__R410-R4
STEP	step/parts/PRT-0602-C__R410-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 39018.210 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0602-G-R4

BM1 R4 / PRT-0602-G-R4

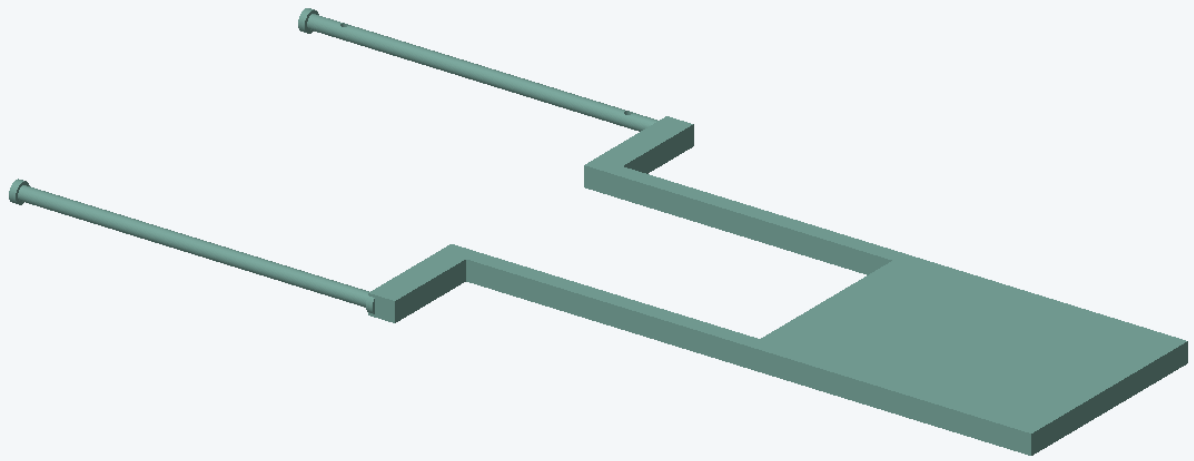


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0602-G-R4
STEP	step/parts/PRT-0602-G-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 99946.208 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0604-R4

BM1 R4 / PRT-0604-R4

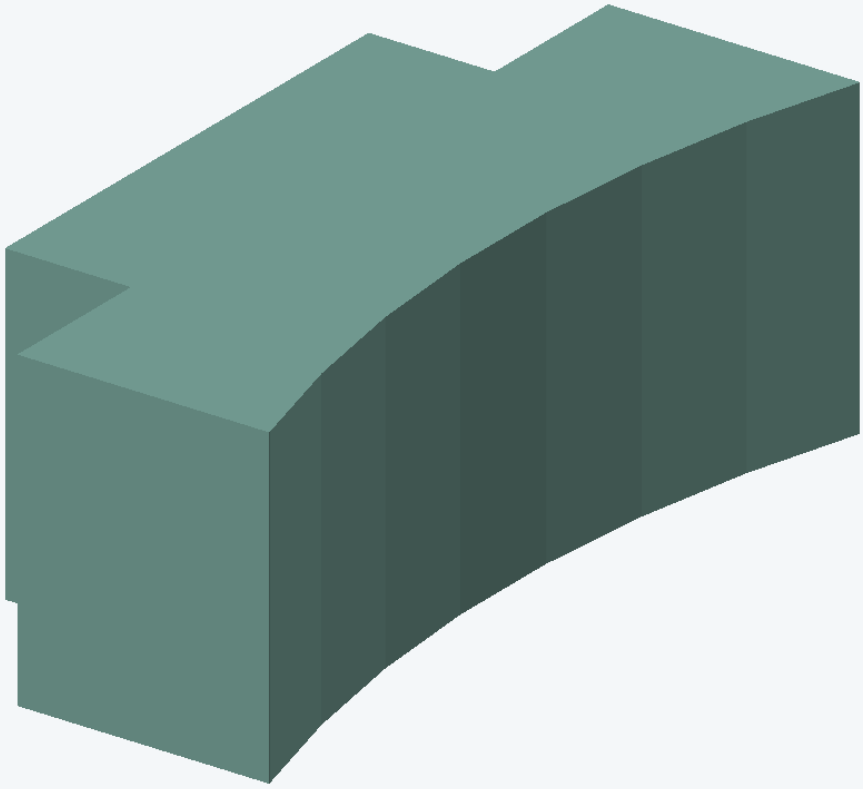


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0604-R4
STEP	step/parts/PRT-0604-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 44267.219 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0606-A-R4

BM1 R4 / PRT-0606-A-R4



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0606-A-R4
STEP	step/parts/PRT-0606-A-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 2372.720 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0607-A-R4

BM1 R4 / PRT-0607-A-R4

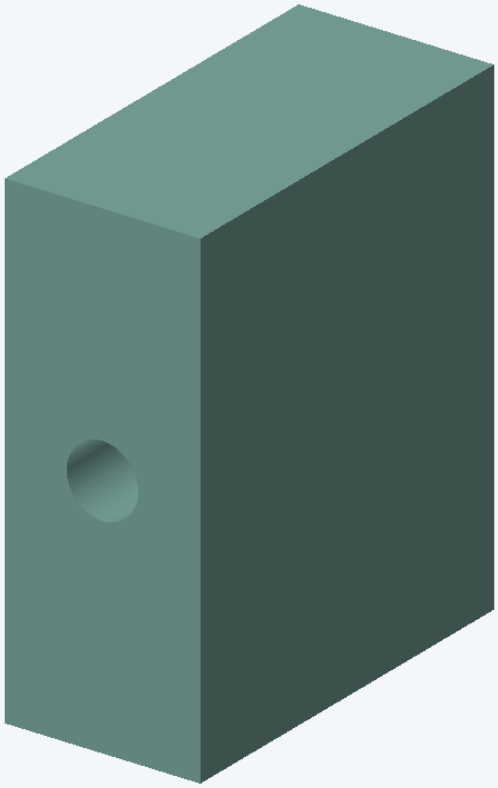


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0607-A-R4
STEP	step/parts/PRT-0607-A-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 336814.603 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0607-B-R4

BM1 R4 / PRT-0607-B-R4

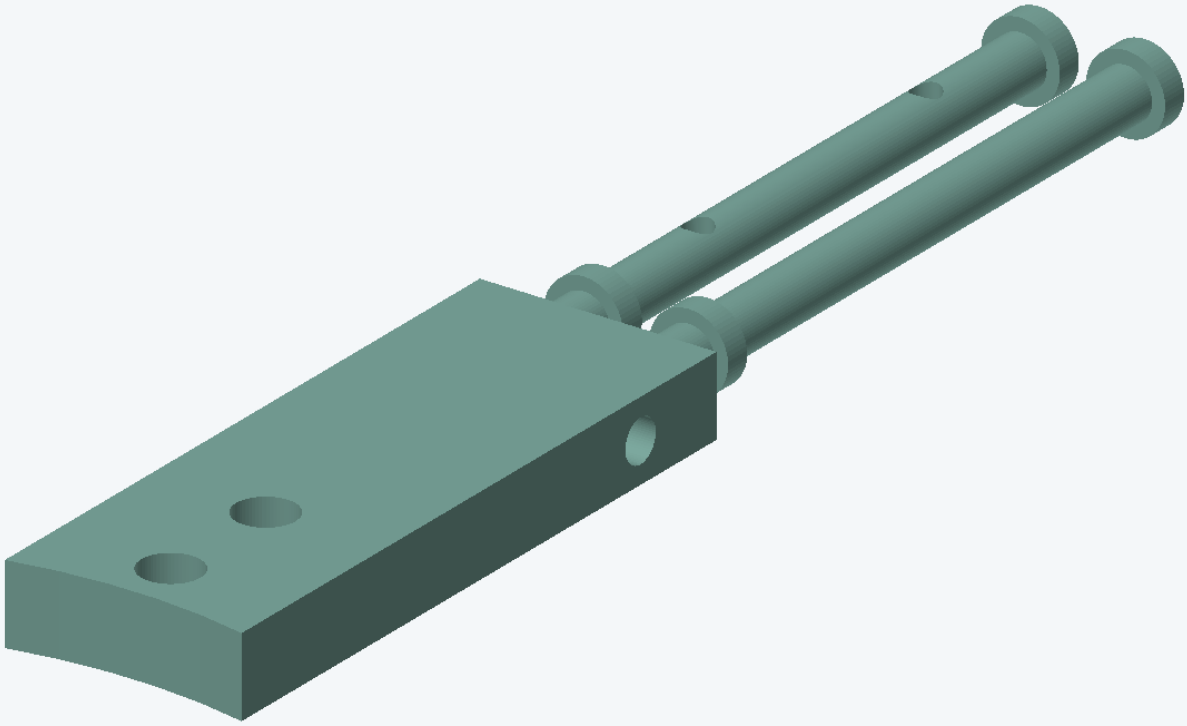


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0607-B-R4
STEP	step/parts/PRT-0607-B-R4.step
材料与工艺	沿用R1候选
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 8619.867 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-CARRIER-L

BM1 R4 / PRT-0603-R4-CARRIER-L

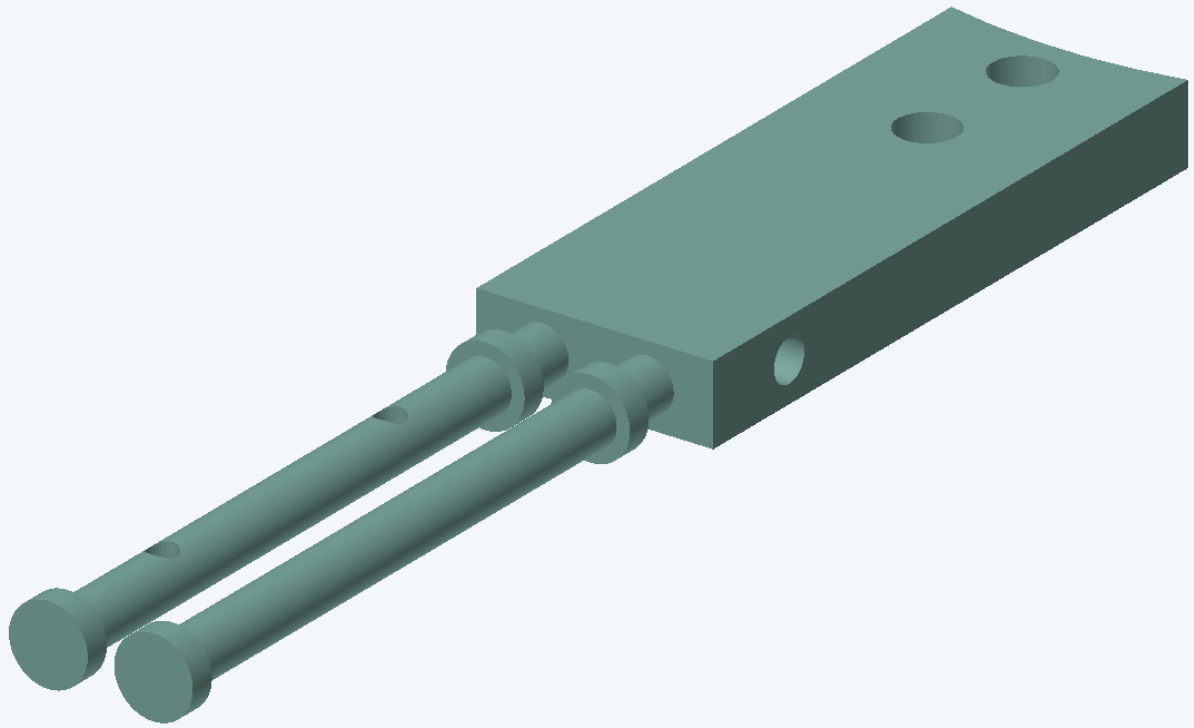


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-CARRIER-L
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-CARRIER-L.step
材料与工艺	6061-T651
基准/孔位	[{"x": -190, "y": 45, "diameter": 4.5, "purpose": "夹块穿透连接"}, {"x": -190, "y": 55, "diameter": 4.5, "purpose": "夹块穿透连接"}, {"x": -190, "y": 82, "z": 383, "diameter": 3.2, "axis": "X", "purpose": "自定义执行连接销孔；适配件待冻结"}]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 6395.560 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-CARRIER-R

BM1 R4 / PRT-0603-R4-CARRIER-R



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-CARRIER-R
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-CARRIER-R.step
材料与工艺	6061-T651
基准/孔位	[{"x": -190, "y": -45, "diameter": 4.5, "purpose": "夹块穿透连接"}, {"x": -190, "y": -55, "diameter": 4.5, "purpose": "夹块穿透连接"}, {"x": -190, "y": -82, "z": 383, "diameter": 3.2, "axis": "X", "purpose": "自定义执行连接销孔；适配件待冻结"}]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 6395.560 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-CAP-M3-SCREW

BM1 R4 / PRT-0603-R4-CAP-M3-SCREW

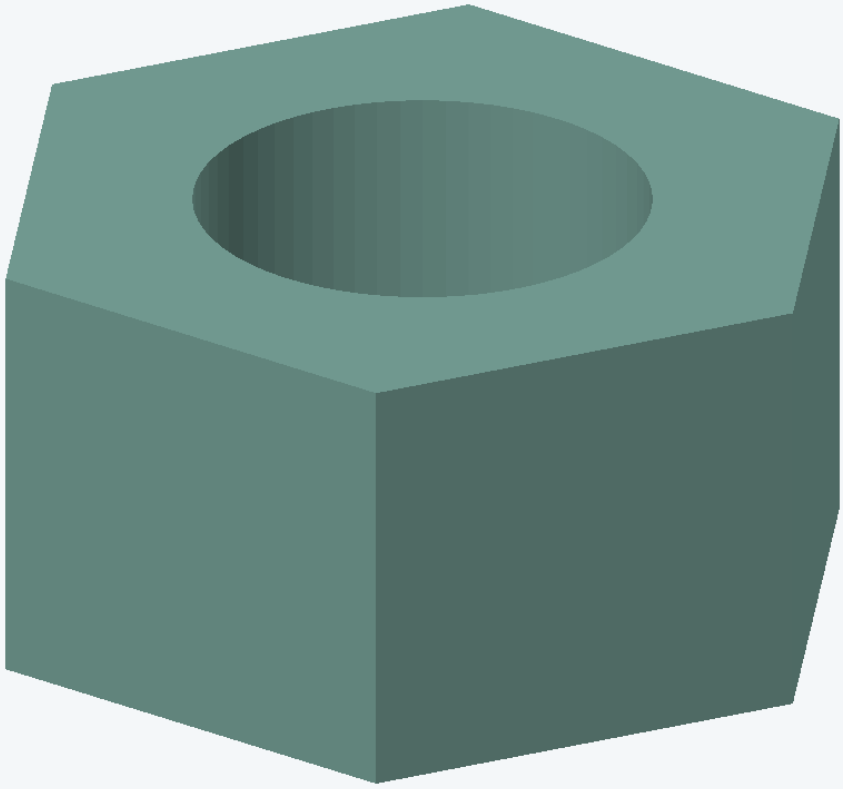


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-CAP-M3-SCREW
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-CAP-M3-SCREW.step
材料与工艺	Custom M3 candidate; grade, thread and preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 163.166 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-CAP-M3-NUT

BM1 R4 / PRT-0603-R4-CAP-M3-NUT

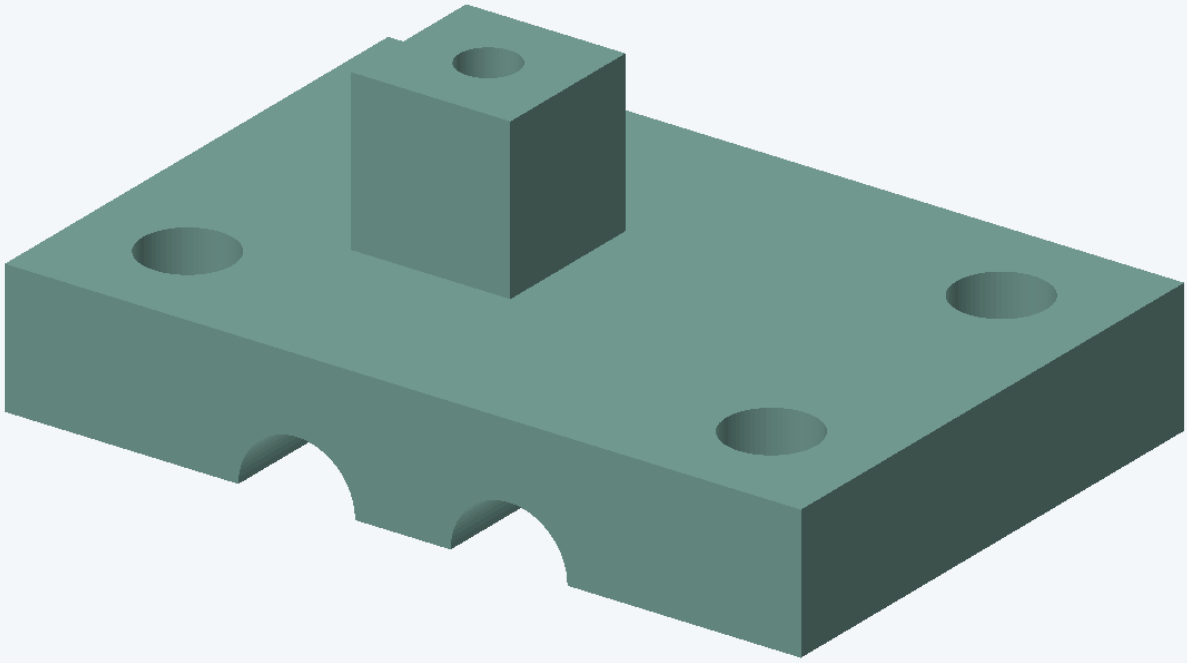


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-CAP-M3-NUT
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-CAP-M3-NUT.step
材料与工艺	Custom M3 candidate; grade, thread and preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 54.464 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-BUSHCAP-L

BM1 R4 / PRT-0603-R4-BUSHCAP-L

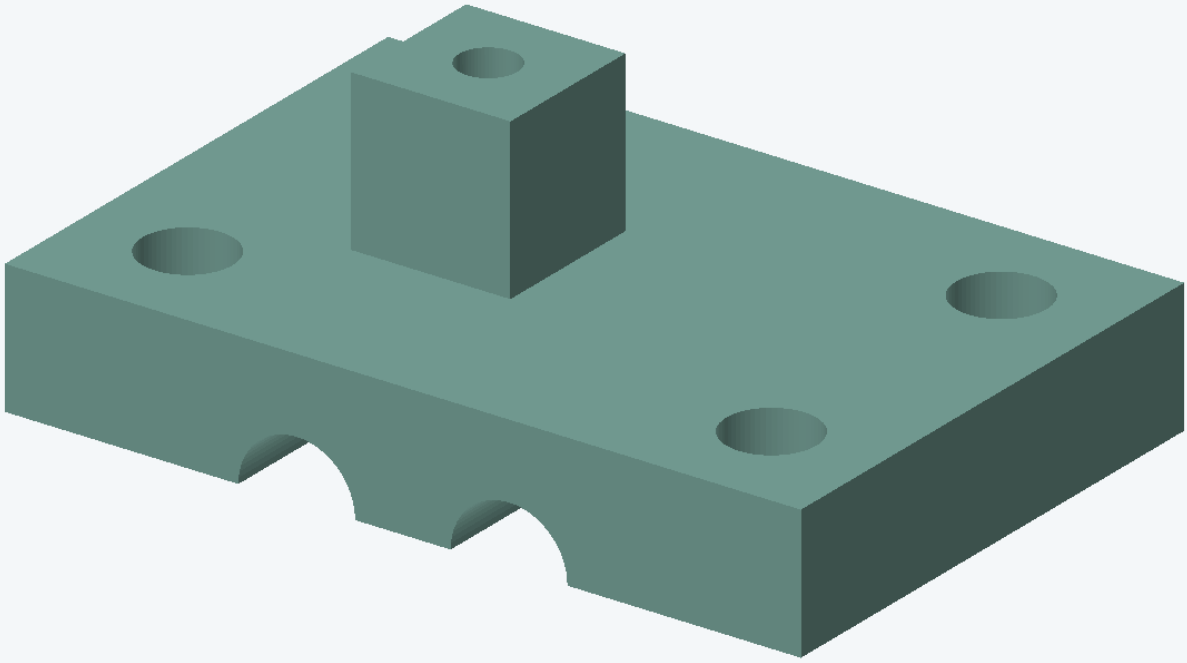


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-BUSHCAP-L
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-BUSHCAP-L.step
材料与工艺	Custom split guide cap; material/fit OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 2696.588 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-BUSHCAP-R

BM1 R4 / PRT-0603-R4-BUSHCAP-R



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-BUSHCAP-R
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-BUSHCAP-R.step
材料与工艺	Custom split guide cap; material/fit OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 2696.588 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0604-R4-CAP-M3-SCREW

BM1 R4 / PRT-0604-R4-CAP-M3-SCREW

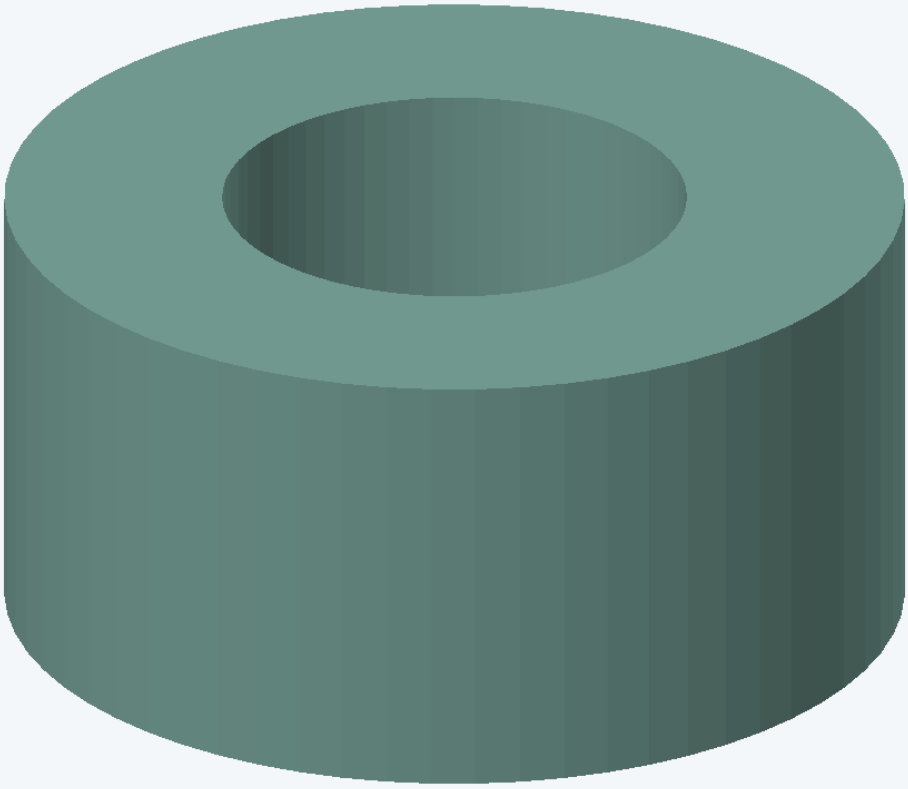


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0604-R4-CAP-M3-SCREW
STEP	step/parts/PRT-0604-R4-CAP-M3-SCREW.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 163.166 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0604-R4-CAP-M3-NUT

BM1 R4 / PRT-0604-R4-CAP-M3-NUT

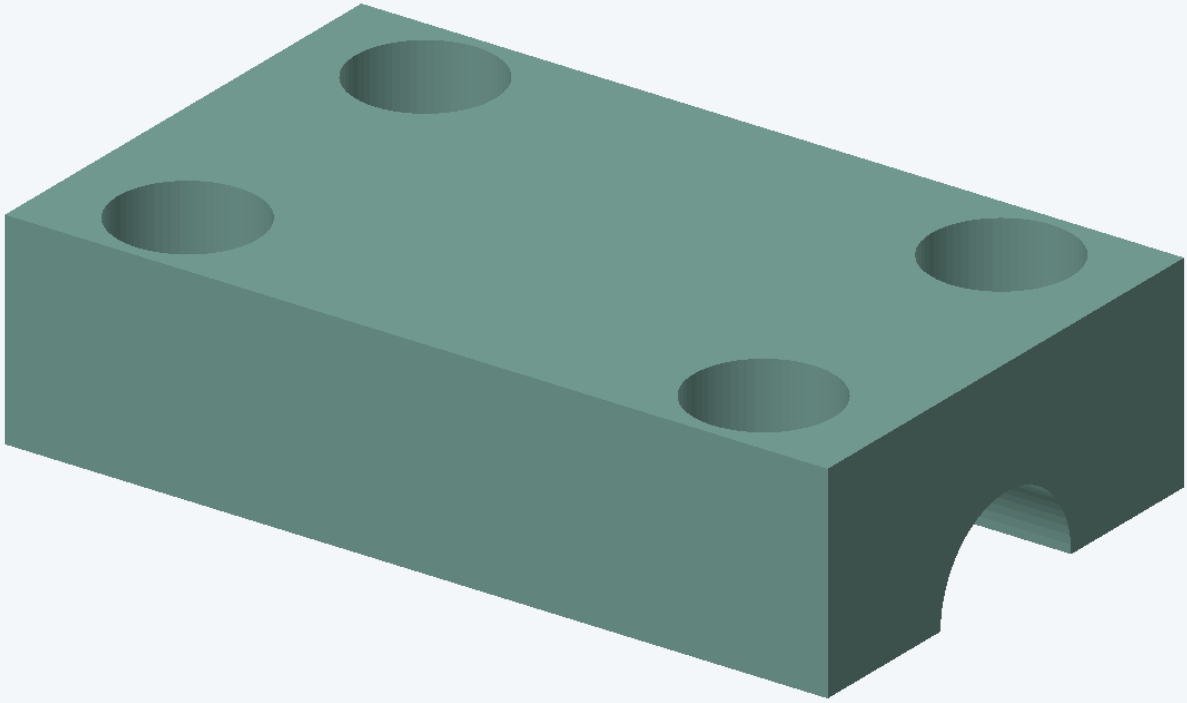


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0604-R4-CAP-M3-NUT
STEP	step/parts/PRT-0604-R4-CAP-M3-NUT.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 66.445 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0604-R4-BUSHCAP--1

BM1 R4 / PRT-0604-R4-BUSHCAP--1

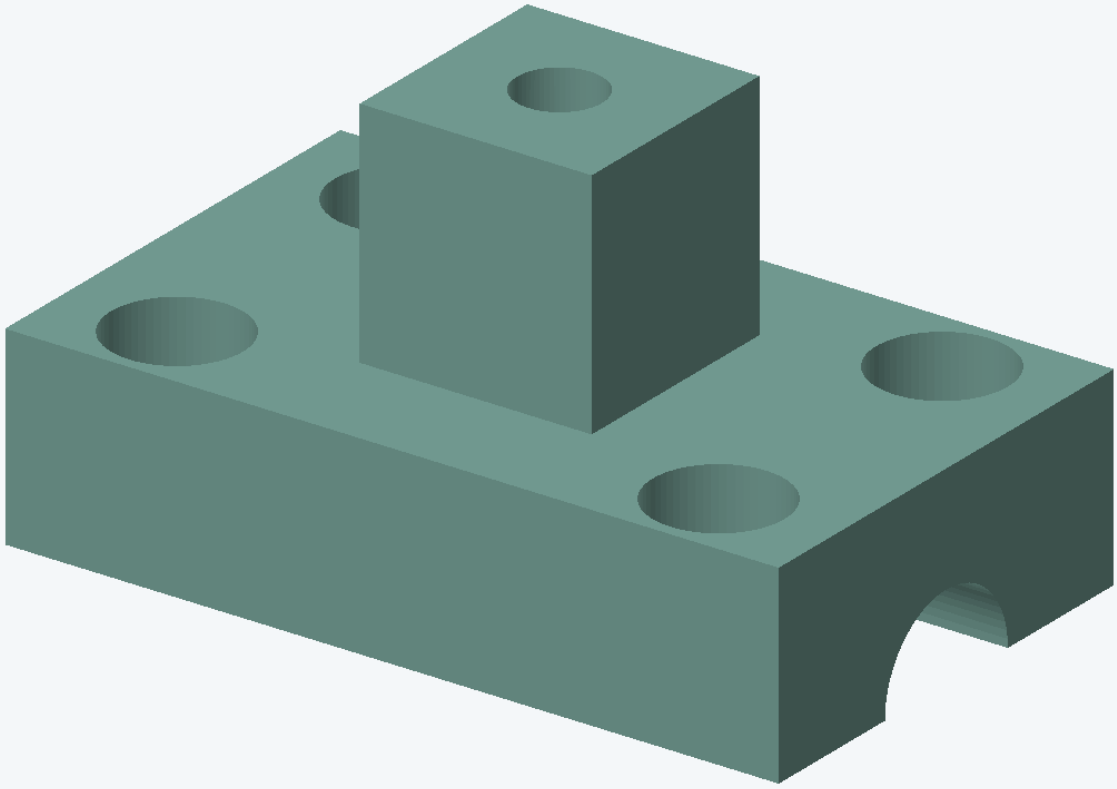


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0604-R4-BUSHCAP--1
STEP	step/parts/PRT-0604-R4-BUSHCAP--1.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 866.363 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0604-R4-BUSHCAP-1

BM1 R4 / PRT-0604-R4-BUSHCAP-1

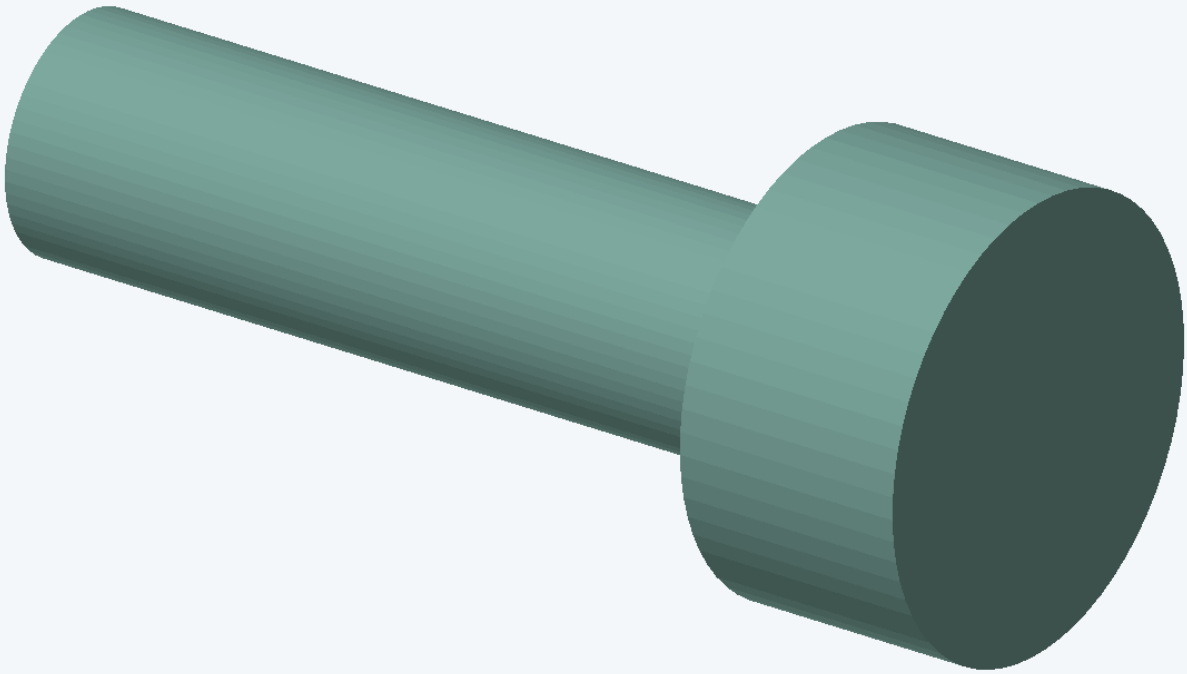


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0604-R4-BUSHCAP-1
STEP	step/parts/PRT-0604-R4-BUSHCAP-1.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 1048.641 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-R4-ENDSTOP-M2-SCREW

BM1 R4 / PRT-0703-R4-ENDSTOP-M2-SCREW

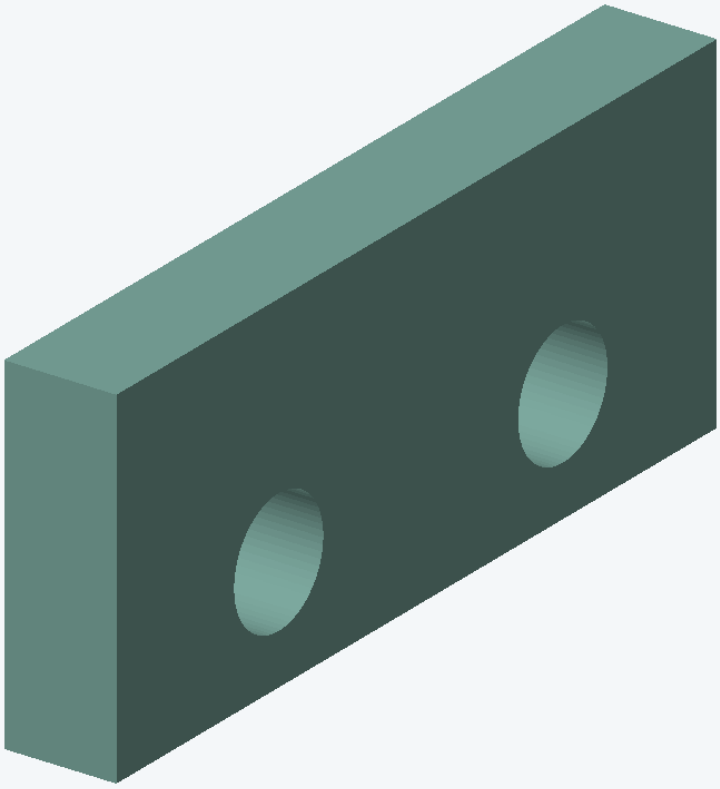


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-R4-ENDSTOP-M2-SCREW
STEP	step/parts/PRT-0703-R4-ENDSTOP-M2-SCREW.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 44.673 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-R4-ENDSTOP--1

BM1 R4 / PRT-0703-R4-ENDSTOP--1

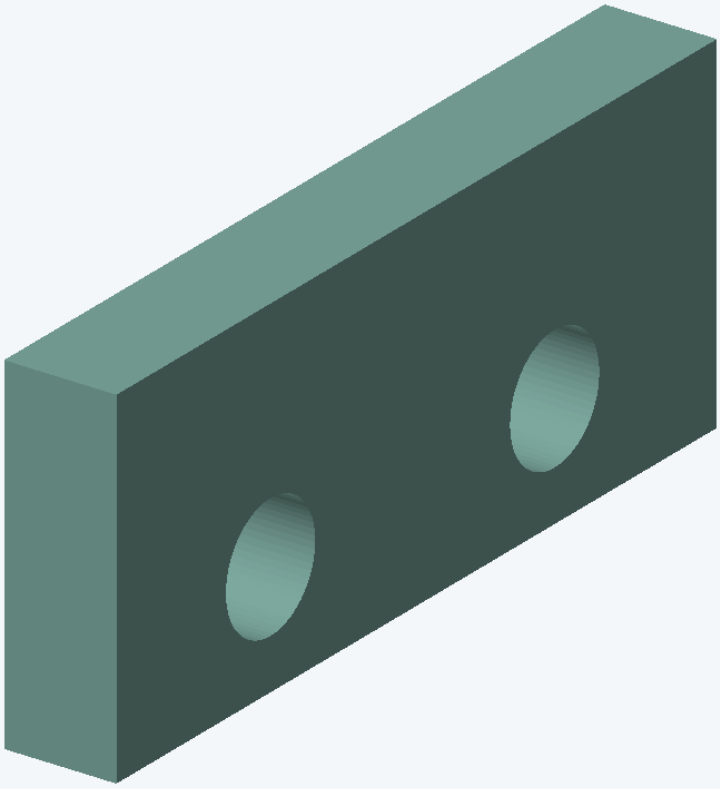


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-R4-ENDSTOP--1
STEP	step/parts/PRT-0703-R4-ENDSTOP--1.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 168.315 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-R4-ENDSTOP-1

BM1 R4 / PRT-0703-R4-ENDSTOP-1

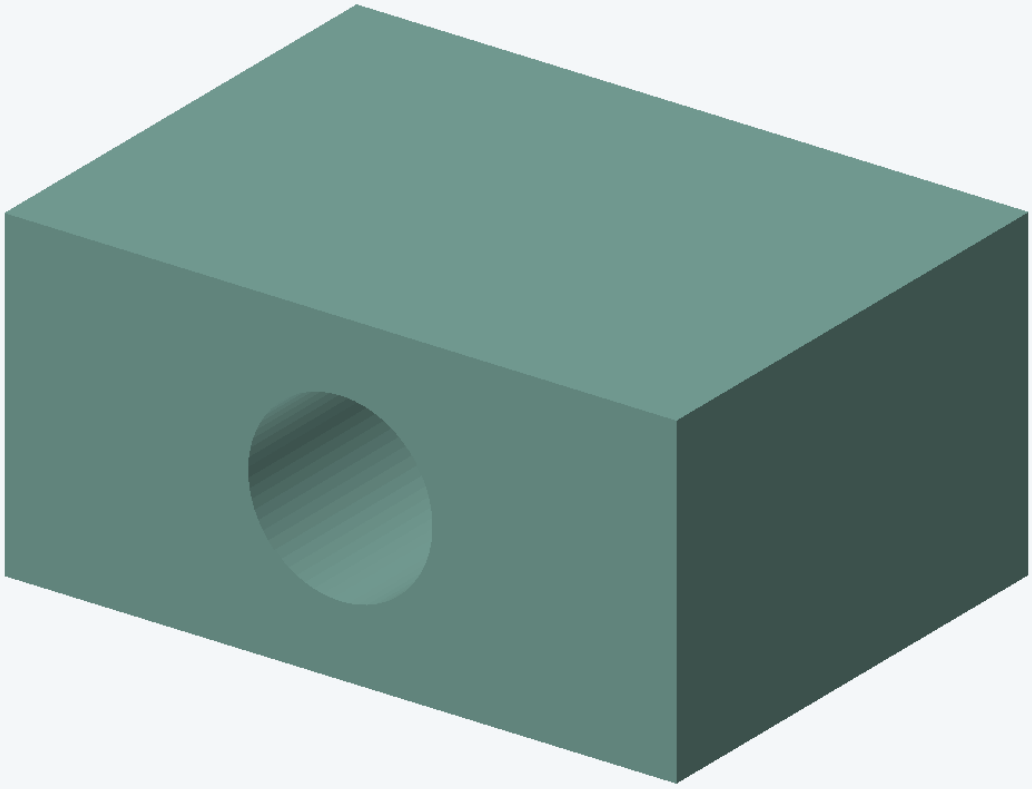


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-R4-ENDSTOP-1
STEP	step/parts/PRT-0703-R4-ENDSTOP-1.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 168.315 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0607-R4-UPSTOP--1

BM1 R4 / PRT-0607-R4-UPSTOP--1

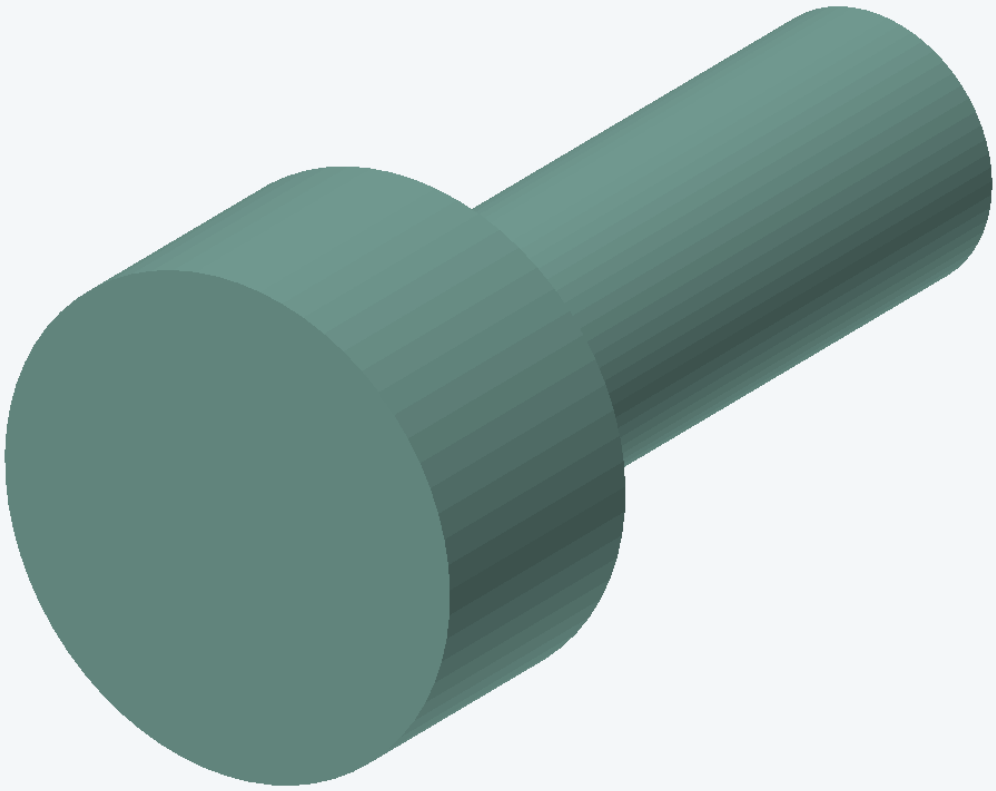


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0607-R4-UPSTOP--1
STEP	step/parts/PRT-0607-R4-UPSTOP--1.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 587.887 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0607-R4-UPSTOP-M3-SCREW

BM1 R4 / PRT-0607-R4-UPSTOP-M3-SCREW

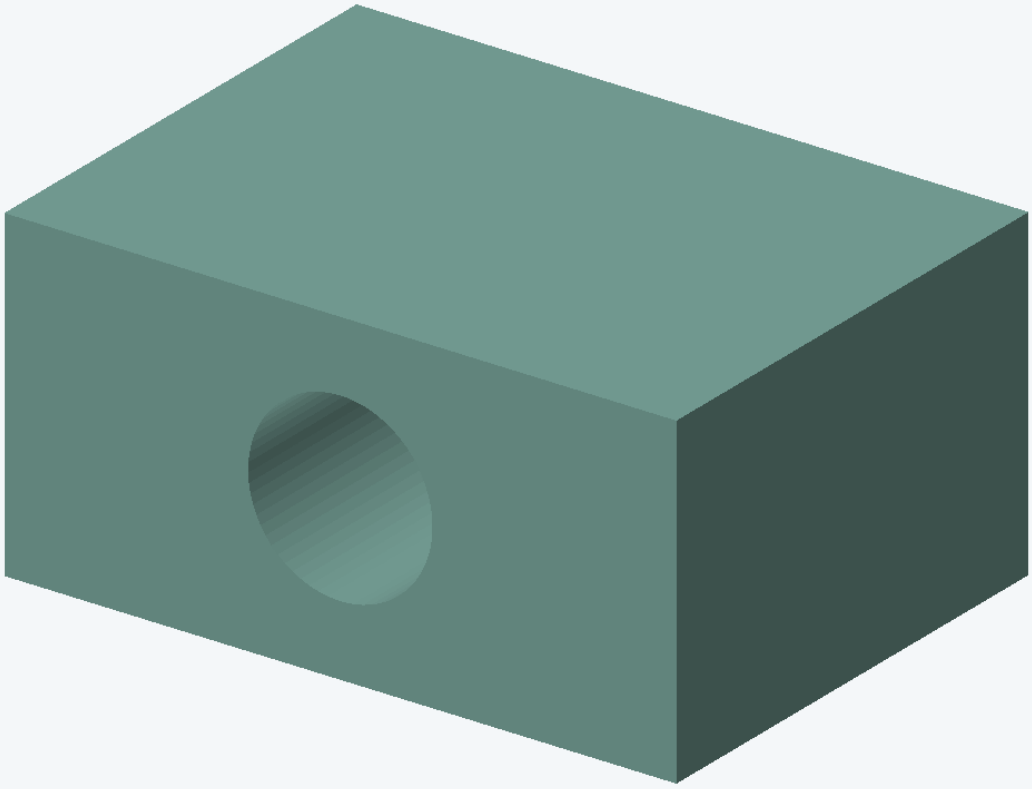


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0607-R4-UPSTOP-M3-SCREW
STEP	step/parts/PRT-0607-R4-UPSTOP-M3-SCREW.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 127.824 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0607-R4-UPSTOP-1

BM1 R4 / PRT-0607-R4-UPSTOP-1

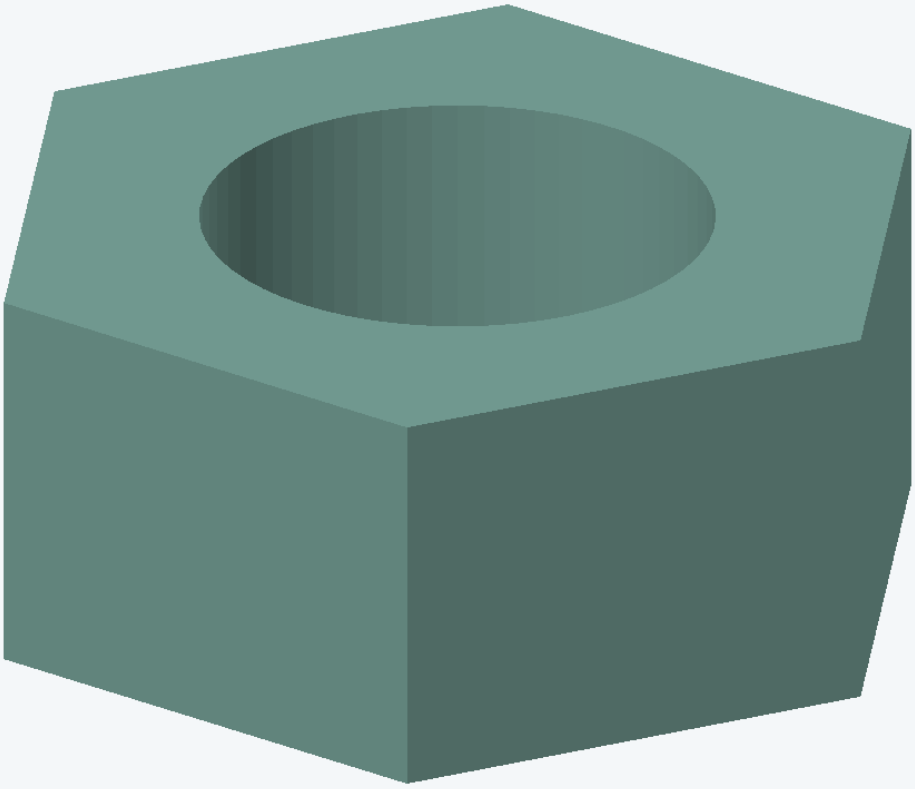


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0607-R4-UPSTOP-1
STEP	step/parts/PRT-0607-R4-UPSTOP-1.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 587.887 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0702-R4-TRAVELNUT-M4

BM1 R4 / PRT-0702-R4-TRAVELNUT-M4

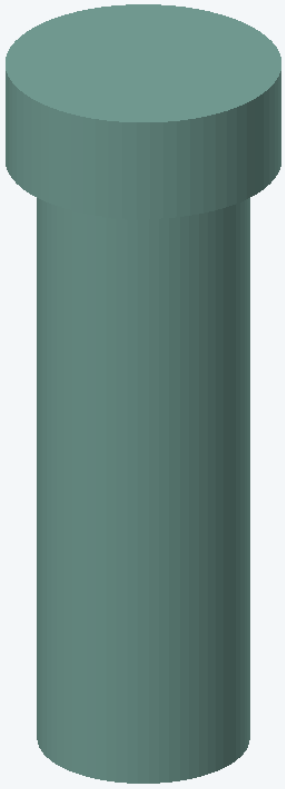


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0702-R4-TRAVELNUT-M4
STEP	step/parts/PRT-0702-R4-TRAVELNUT-M4.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 91.459 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0702-R4-TRAVELPIN

BM1 R4 / PRT-0702-R4-TRAVELPIN



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0702-R4-TRAVELPIN
STEP	step/parts/PRT-0702-R4-TRAVELPIN.step
材料与工艺	Custom stepped pin with candidate M4 tail; thread teeth/grade OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 193.271 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-HOLDPIN-L

BM1 R4 / PRT-0603-R4-HOLDPIN-L



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-HOLDPIN-L
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-HOLDPIN-L.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 91.106 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0603-R4-HOLDPIN-R

BM1 R4 / PRT-0603-R4-HOLDPIN-R



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0603-R4-HOLDPIN-R
STEP	step/parts/PRT-0603-R4-HOLDPIN-R.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 91.106 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0604-R4-HOLDPIN

BM1 R4 / PRT-0604-R4-HOLDPIN

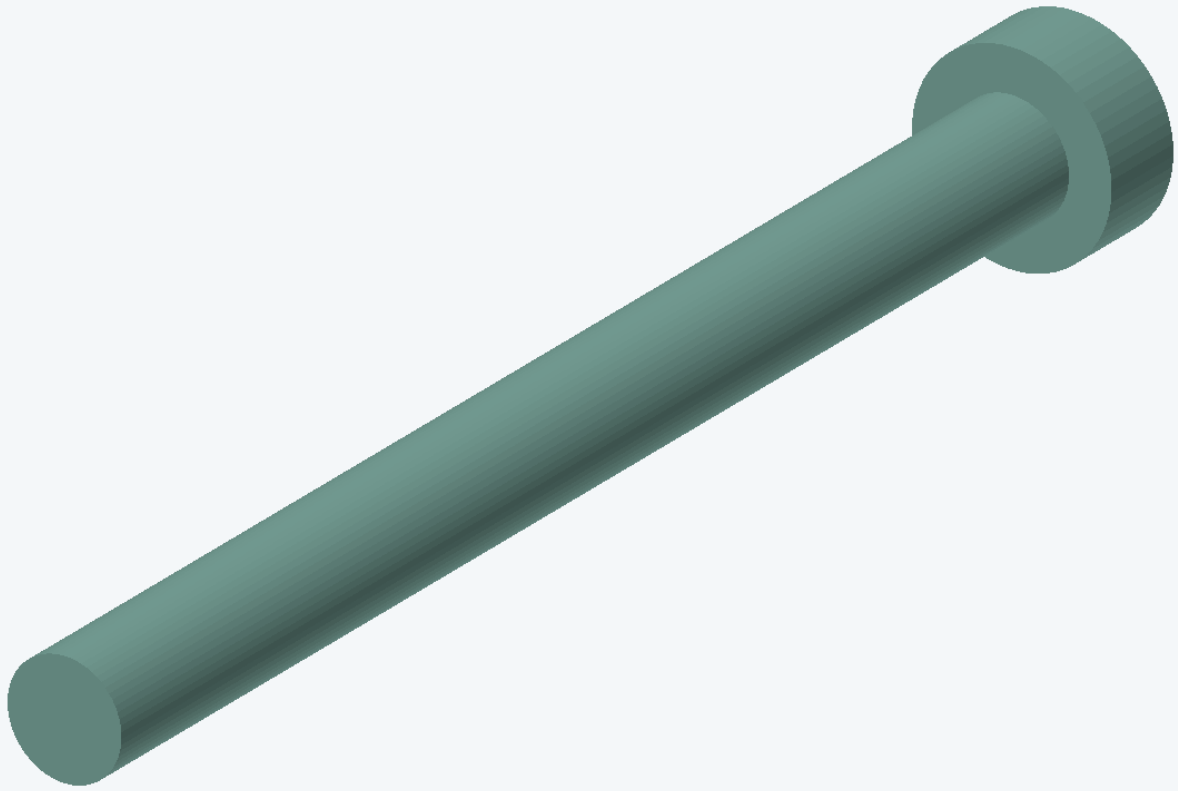


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0604-R4-HOLDPIN
STEP	step/parts/PRT-0604-R4-HOLDPIN.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 91.106 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0607-R4-HOLDPIN-0

BM1 R4 / PRT-0607-R4-HOLDPIN-0

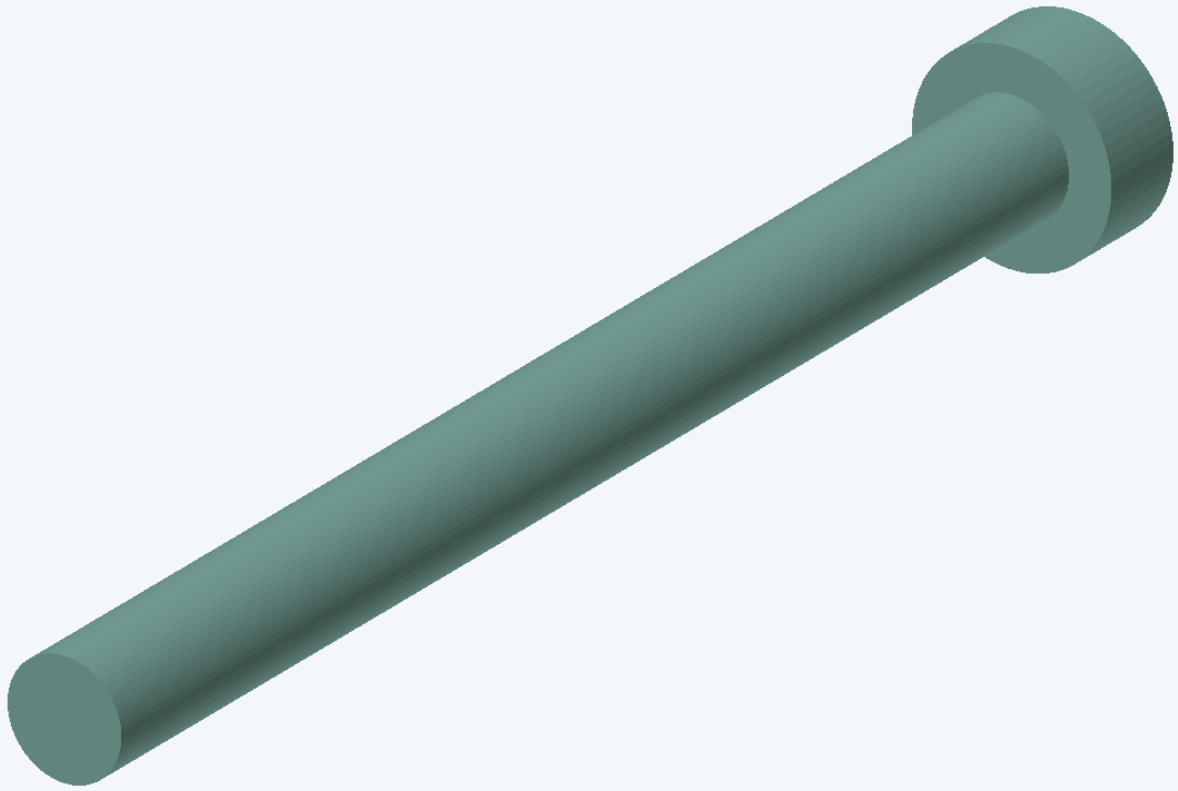


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0607-R4-HOLDPIN-0
STEP	step/parts/PRT-0607-R4-HOLDPIN-0.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 693.507 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0607-R4-HOLDPIN-115

BM1 R4 / PRT-0607-R4-HOLDPIN-115

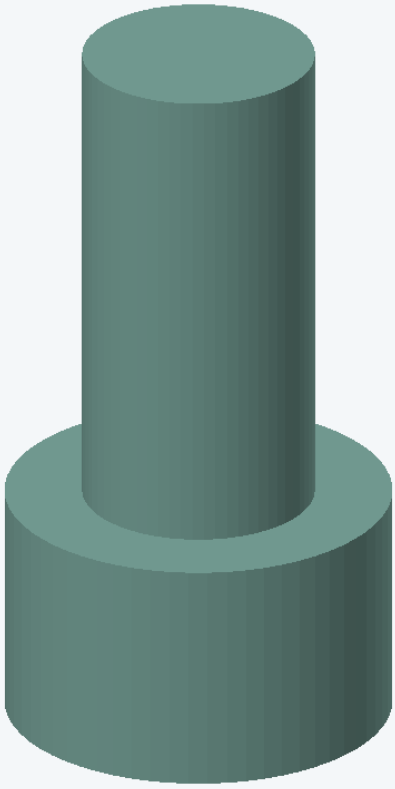


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0607-R4-HOLDPIN-115
STEP	step/parts/PRT-0607-R4-HOLDPIN-115.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 693.507 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-R4-HOLDPIN-0

BM1 R4 / PRT-0703-R4-HOLDPIN-0

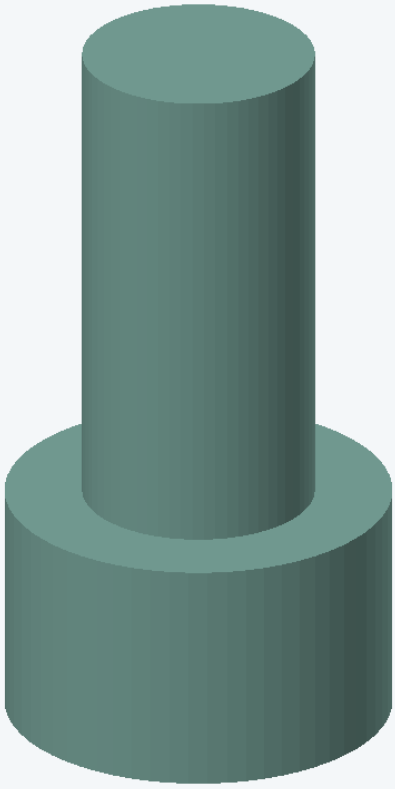


原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-R4-HOLDPIN-0
STEP	step/parts/PRT-0703-R4-HOLDPIN-0.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 102.730 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0703-R4-HOLDPIN-185

BM1 R4 / PRT-0703-R4-HOLDPIN-185



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0703-R4-HOLDPIN-185
STEP	step/parts/PRT-0703-R4-HOLDPIN-185.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 102.730 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0702-R4-HOLDPIN-L

BM1 R4 / PRT-0702-R4-HOLDPIN-L



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0702-R4-HOLDPIN-L
STEP	step/parts/PRT-0702-R4-HOLDPIN-L.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 84.823 mm³，仅几何量，不是实际质量。

独立部件 · PRT-0702-R4-HOLDPIN-R

BM1 R4 / PRT-0702-R4-HOLDPIN-R



原生CAD实体投影 / 低速试装候选 / 非制造批准

料号/版次	PRT-0702-R4-HOLDPIN-R
STEP	step/parts/PRT-0702-R4-HOLDPIN-R.step
材料与工艺	Self-designed candidate; material, grade, threads/preload OPEN
基准/孔位	[]
状态	项目自定义候选几何；真实材料/配合/预紧和承载待首件及实测。
检查	原生导出后回读；体积 84.823 mm³，仅几何量，不是实际质量。

44 主项功能与工艺核对

PRT-0101 · 主底架

['铝型材螺栓拼装+6061机加工连接板', '确认节点、连接件与锚固；不按包络直接下料装配']

PRT-0102 · 低位配重板

['钢板切割+定位面机加工', '真实配重质量由稳定性计算与称重决定']

PRT-0103 · 展开支腿

['铝型材+机加工铰接/锁止座', '支撑承载、锁止与足端连接待确认']

PRT-0104 · 调平脚

['采购调平脚', '索取螺纹、静/动载与垫面资料']

PRT-0105 · 搬运轮

['采购带锁脚轮', '索取安装图、载荷、刹车形式；工作支撑条件另核']

PRT-0201 · 外立柱

['金属方管+机加工定位孔', '管材批次、壁厚、孔距和直线度待冻结']

PRT-0202 · 内滑柱

['金属滑柱+6061连接件/抽出座', '滑动间隙、销孔与局部承载待确认']

PRT-0203 · 高度定位销

['采购带防脱结构定位销', '实际直径、剪切/承压和锁止确认']

PRT-0204 · 导向夹紧座

['6061机加工夹紧组件', '防滑移能力与防误松需实测']

PRT-0301 · 偏航固定基座板

['6061-T651板料铣削', '回转支承实际孔图后配钻/精加工']

PRT-0302 · 法兰回转支承

['采购回转支承', '索取力矩、间隙、质量与安装图']

PRT-0303 · 偏航闭环执行器

['采购偏航驱动', '扭矩/速度/减速器与接口待实际负载确认']

PRT-0401 · U 形俯仰架

['6061板件机加工后螺栓拼装U架', '轴线同轴、侧板刚度与轴承座接口待核']

PRT-0402 · 俯仰短耳轴

['俯仰短耳轴车削及连接配合加工询价', '两侧短耳轴的同轴度、轴承/轴孔配合、轴向固定与连接承载待工程确认；材料及公差未冻结']

PRT-0403 · 俯仰闭环执行器

['采购俯仰驱动', '实际质量质心、保持与失电行为待确认']

PRT-0501 · 阶梯式机头骨架

['6061板件机加工螺栓拼装阶梯骨架', '保留前宽后窄后抬高；轮组载荷后冻结厚度和孔位']

PRT-0502 · 轮距调节滑座

['6061铣削调距座', '22-30mm设计轮缝范围，滑动/紧固接口待冻结']

PRT-0503 · 主轴轴承单元

['采购轴承座/轴承', '转速、载荷、轴配合和安装图待确认']

PRT-0504 · 发射轮轮毂

['金属轮毂车铣加工或原厂配套轮毂', '轴向防松、轴配合、动平衡与最高转速未定']

PRT-0505 · 弹性发射轮缘

['采购有可追溯额定数据的弹性轮缘', '材料、硬度、转速上限和固定方法待厂家资料与试验']

PRT-0506 · 带转速反馈电机

['采购双轮电机与驱动配套', '扭矩-转速/惯量/停止要求后选型；不采用包络作型号']

PRT-0507 · 双轮驱动器

['采购轮组驱动模块', '供电、保护、制动与反馈接口待冻结']

PRT-0601 · 可拆储球筒

['透明PC管切长与端面精修/定制车削', '按现有OD80/ID76/长540询价；库存、椭圆度和真实容球待确认']

PRT-0602 · 固定筒架与分球盒

['6061连接板铣削+方管架拼装', '筒架节点、夹紧、台架锚固与重装定位待冻结']

PRT-0603 · 上层留球夹

['未填充本色POM-C弧面铣削试配毛件', '先做R23/26/29/32左右各一；夹持固定与真实球形待验证']

PRT-0604 · 下层托球闸

['POM-C闸片试配+金属承托连接件', '接触棱去毛刺；开口/保持力和执行器接口待测']

PRT-0605 · 分球执行器

['分球执行器先询价，台上先人工低速验证', '实测分球力/行程/停止后选定型号']

PRT-0606 · 可升降外导球套

['透明PC导套定制车削/管料精修', '按现有OD86/ID82/长150询价；管壁变形、同心和摩擦待测']

PRT-0607 · 导套升降执行器

['采购导套执行器', '115mm设计行程，实际负载/反馈/安装图待确认']

PRT-0701 · 移动接球托架

['6061支架+POM-C可换接球夹块', '真实开夹动作与无损保持力；固定和执行接口待核']

PRT-0702 · 低位定位夹

['低位定位夹夹片/夹指试配加工询价', '球头低位接触、软垫、夹持力、开合行程及0704连接待验证；释放早于飞轮牵引；材料未冻结']

PRT-0703 · 三位置直线模组

['采购直线导轨或滑台', '185mm设计总行程；实际孔型、负载力矩与精度待确认']

PRT-0704 · 托球夹释放执行器

['采购托球夹夹持释放驱动及随动线缆', '驱动0702开合，随0701移动；释放反馈、失电状态、捕获前互锁、负载/行程/速度及线缆接口待验证；型号与额定参数未定']

PRT-0801 · 分段发射头防护罩

['分片薄板切割折弯+可拆紧固', '防护厚度、开口、联锁与承受能力未验证']

PRT-0802 · 透明检查窗

['PC观察窗切割和边缘精修', '实际厚度、支撑间距及防护试验待冻结']

PRT-0803 · 底部电气舱罩

['薄板切割折弯电气舱罩', '散热、接地、走线和实际电气件接口待核']

PRT-0901 · MCU 与输入输出板

['采购控制器/载板', '完成I/O、停止链和电气架构后冻结']

PRT-0902 · 电源模块

['采购电源', '电压/功率/保护由实际驱动与负载确定']

PRT-0903 · 配电与联锁箱

['配电与联锁功能模组集成询价', '拆分切断/保护/端子SKU；供电分配、独立停止链、开盖联锁、惯性停转及接地待电气设计与实测；型号/额定值未定，不宣称安全等级']

PRT-0904 · 自锁急停按钮

['采购急停按钮及对应停止链组件', '触点、复位、安装图与系统停止性能待验证']

PRT-0905 · 位置与有球传感器

['采购位置/出球传感器', '感应对象、响应、安装图和故障行为待实物试验']

PRT-1001 · 对话与训练终端

['采购/复用训练终端', '接口及安装不影响机械停止链']

PRT-1002 · 低压有线停发手柄

['采购低压控制手柄', '按钮/线缆/连接器实际接口待冻结']

PRT-1003 · 终端夹持架

['6061夹架+软垫；外观可先FDM试配', '终端真实尺寸、夹紧力和防脱验证']

首件与实测协议

BM1 R4 首件与低速实测协议

状态：准备协议；未执行硬件试验。整机制造、首件采购和自动运行均未放行。数据源为 data/r4_release_scope.json、现有 R2 取样计划及 R4 机械参数。R3/R4 台架 height=0 是局部坐标，不是整机 H=1400–1800 mm。

首件之前

机械合作者逐项核对五个功能的移动件、固定件、导向、连接、限位、保持和反力路径。取得真实导轨/执行器原厂图及允许夹持区；不能用包络模型代替孔位图。确认台面材料、厚度、支承、背板、锚固及下方装配空间。复查材料批次、螺钉等级、沉孔深度、孔轴关系、紧固与防松办法。自定义孔位是设计要求，不是供应商已确认接口。

首件范围以 data/r4_release_scope.json 为准：先接球承托试配件与可换夹块，再有条件推进导向夹具。数量、报价、交期、运税均需真实报价，不预填。高转速轮组、整机外罩和批量件不在本轮首件范围。

每张询价图必须附稳定 PRT 编号、R4 版次、材料候选及待确认状态、安装基准、毫米单位、孔坐标/孔深、已确定公差和检验方法。图上未定义的公差必须在加工前澄清。原 R3 的一般线性/孔位要求仅为询价候选，供应方尚未确认。

样品接收与分组

沿用计划 AS-30 36 只、AS-10 24 只、MAVIS350 12 只；这 72 只是计划，实际到货数量为未知。记录型号、包装速度/温度标识、批次、购买凭据、到货状态和唯一球号。天然羽毛、尼龙、新球和磨损球独立统计，不混用结论。实际批次数不足时记录限制，不把重复球当作独立样本。

测量器具编号、分辨率、校核方式、操作者和环境与原始记录一并保存。量具分辨率应由待分辨的几何/力差异决定；仪器未定时不得填入虚构精度。对软球头、羽裙采用一致的轻触方法并记录测量方向，避免压缩量具改变读数。

逐球测量：球头多方向直径、高度、羽裙最大外径、整体高度、质量、原始偏斜和损伤照片。对同球种/球况的 1、3、6 只堆叠测高度与增量节距，记录释放前后的分球力与卡滞。原始单次数据不只保留平均值；记录视频和标尺/力传感器时间同步。不得从球筒长度推断实际容量。

无能源试装与人工低速顺序

1. 空筒、隔离全部能源，台架可靠锚固。检查防夹隔离、工具撤离、机械保持、上下限位和手动操作空间。连接松动、导向脱出、无保持或台面变形时停止。
2. 空行程逐轴操作上夹、下闸、导套、接球滑台和接球夹；记录实际起终点、阻力、侧隙、限位和返程。不得仅以电控目标值作为已到位证据。
3. 单球开夹接球：导套在下位，滑台在装载位，记录球头实际接触、倾斜、回弹和羽裙变形。接球承托必须由真实接触保持姿态；动画父级不是证据。
4. 闭夹并测夹持/释放力及球头压痕；导套先完整回缩，滑台再前移脱筒，之后才允许机头转向。接球夹每侧 14 mm、上夹每侧 24 mm 是既有展示参数，双侧开口变化分别 28/48 mm；实际执行器行程取决于传动，不直接照搬。
5. 上夹保持、下闸开启、接球、下闸闭合、上夹释放的交接逐项观察。导套下位或下闸保持丢失必须中止相应动作。手动模式也不得绕过保持和装载条件。
6. 先完成单球，再逐步 3/6 只堆叠；R23/R26/R29/R32 分别试配，当前 R29 不代表最终选择。每次只改变可辨认的候选条件。

停止、复位及证据保存

出现双球、空发、卡住、回弹脱位、球头/羽裙损伤、异常摩擦、松动或人为介入均立即记录并停止升级条件。保存失败原始数据，禁止删去失败以改变分母。无确定保持能力的轴不得以“全部断电”假设其安全状态；实际保持、回缩或隔离策略由硬件结构确认。

离线控制只证明命令与反馈合同。真实试验前另需电控人员确认 I/O、命令编号/周期编号、到位容差、反馈故障、失电保持、急停链及实际停止距离/时间。复位或重连后回到待命，必须另行启动，不能自动续跑。

记录每次请求、有效单球、双球、空发、卡滞、损伤、接球姿态、人工干预、力、位移、时间和原始视频。报告有效球/全部请求与干预次数；成功率阈值在首轮尺寸/力证据取得后冻结。选定条件后按原计划封存 12 只、复核 300 次循环；循环不是 300 个独立球样，不能宣称量产可靠性。

原始记录放 evidence/samples/、evidence/runs/，索引需 SHA-256、字节数、来源、日期、人员、球号、硬件修订及姿态。生成的 PLAN/BLANK 表仅作模板；填写内容另存独立记录，重建不得触碰。source/verified 字符串不能替代真实附件。

分阶段关闭开放项

R3-O01：上夹导向、驱动适配、行程和力的实装记录。R3-O02：真实滑台原厂接口和允许安装区域。R3-O03：材料/紧固批次、预紧和复检。R3-O04：真实台面、背板、锚固和刚度。R3-O05：五功能连接、限位、导向及装配检查。每项独立关闭，不因数字图册生成而批量关闭。

低速供球通过后，另立 R5 单球发射台架。轮缘、轮毂、轴系、允许转速、防护、速度反馈、停止和离轮轨迹都需要真实证据；本协议不提供转速上限、落点精度、安全等级或高速运行授权。

质量/支承证据录入

R4 质量与支承数据录入

默认空记录保持 BLOCKED_MISSING_EVIDENCE。完整评价必须传入当前对象的 expected_instances 清单：整机来自本次物理实例清单，台架来自其自身清单；不要套用固定 187/155 数量。

每个 components 记录含唯一 instance_id、有限正 mass_kg、三个有限非布尔 com_world_mm、source 证据编号、非空 hardware_revision 和非空数值 pose（必须包含 height/yaw/pitch，以 mm/deg）。质心坐标必须是指定姿态的世界坐标。禁止以采购包络体积估算值充当已测质量。

evidence_index 需要 root、hardware_revision、pose 和 records 字典。records 按 source 编号索引，每条有 path、bytes、sha256、instance_id、hardware_revision、pose；文件必须实际存在且非空，大小和 SHA-256 匹配。修订和姿态必须与本次评价一致。source 和 verified 标签本身不构成证据；文件来源、测量器具、人员和原始数据的可信性仍需工程审核。

supports 每项填写 x_mm、y_mm 和真实来源的 vertical_stiffness_N_mm；缺刚度则只报告质量/质心，不解支反力。当前算法限定 3–12 个同平面单向线性竖向弹簧、刚性底盘、静态重力，枚举可重新接触的活动集并检查平衡、非负反力、非活动点不压入、弹簧关系与条件数。数值溢出或病态输入拒绝计算。

无真实证据的数学实验只能显式 allow_partial=True 或命令行 --allow-partial；输出 PARTIAL_UNVERIFIED_CALCULATION，实际质量/质心为空，仅提供 calculated_*。任何模式均不自动将 stability_pass 置为 true；实际冲击、地面倾斜、风、连接柔度、停止载荷与抗倾覆仍需另外分析及实测。

最小结构示例（仅说明格式；不是实测数据，实际数值及散列必须来自文件）：

```json
{
 "expected_instances": ["实际实例编号"],
 "components": [{"instance_id":"实际实例编号","mass_kg":null,"com_world_mm":null,"source":"记录编号"
,"hardware_revision":"实际修订","pose":{"height":0,"yaw":0,"pitch":0}}],
 "evidence_index": {"root":"证据所在目录","hardware_revision":"实际修订","pose":{"height":0,"yaw":0,"pitch":0},"records":{"记录编号":{"path":"原始记录.csv","bytes":null,"sha256":null,"instance_id":"实际实例编号","hardware_revision":"实际修订"
,"pose":{"height":0,"yaw":0,"pitch":0}}}},
 "supports": []
}
```

示例的 0 姿态仅表示台架局部零位写法；必须换成本次真实姿态。null 和空 supports 会阻断计算，不可为了通过门禁随意填数字。

离线控制合同

R4 offline command and cycle contract

No hardware adapter, clock synchronization, debounce, communication delay or real stopping capability is implemented. All acceptance/completion evidence below is simulated.

Positional states CLEAR, AIM, RETREAT, HOME and LOAD expose one immutable command with command_id, cycle_id, action, target and issued_at (simulation elapsed seconds). AIM currently commands the simulator's zero-angle target; arbitrary aiming is not implemented. Actuator pneumatic transitions continue to require their strict physical observations.

step(observation, dt, ack=...) accepts acknowledgements containing cycle_id, accepted_id, completed_id, actual_position, in_tolerance and integer sample_id. A matching fresh acceptance must precede a later fresh completion sample for the same command and cycle. Completion additionally requires numeric finite actual_position exactly equal to the target and literal boolean in_tolerance=True. Exact equality is a conservative offline policy; hardware tolerances remain BLOCKED pending selection/tests. Physical arrival feedback remains required but cannot substitute for command completion. A target already reached, including zero-angle HOME with head_home=True throughout, completes through acceptance then completion without moving away to manufacture an edge. Old identities, repeated samples, cross-cycle acknowledgements and wrong positions cannot advance a state. Sample ordering is command-scoped; identities isolate commands and cycles.

A new or recreated object starts disarmed IDLE. It requires explicit restart() followed by a separate start input to begin one cycle. Persistent start=True alone cannot start a recreated controller. DONE stays DONE even with start=True. No continuous scheduling exists. pause() abandons the current cycle and enters PAUSED; it does not resume in place. trip() latches FAULT; pause and ordinary samples cannot clear FAULT. reset() is valid only from PAUSED/FAULT/DONE, clears the latch to unarmed IDLE, and issues no command. restart() is valid only from IDLE and creates a new cycle identity/arms the explicit start request; it does not itself advance or launch. Unknown step stop/reset keywords are rejected by Python, and invalid reset/restart state raises ValueError. No reconnect routine exists and restart/reconnect must never replay a stored start request; the adapter is a separate BLOCKED stage.

Stopped output includes actuator-specific requested safe intent, never a claim of verified safety:

Actuator	Pause/fault requested intent	Capability evidence
Upper retainer	Hold remaining stack	BLOCKED: retention under loss of energy unknown
Lower gate	Controlled close	BLOCKED: closing clearance/energy unknown
Guide	Hold position	BLOCKED: gravity/backdrive restraint unknown
Slide	Controlled stop then hold	BLOCKED: braking distance/load capability unknown
Catch clamp	Hold current state	BLOCKED: retained ball/drop consequences unknown
Future wheel group	Controlled deceleration	BLOCKED: drive/brake/coast behavior unknown

These are coordinated engineering requirements for a future hardware adapter. They are not emitted to GPIO or a drive. enable_motion=False and enable_wheels=False only disable simulated active targets. All per-actuator stopped intents remain BLOCKED until mechanics and hardware tests establish a usable stopping procedure.

Validated completion is retained for the active immutable command until a new command/cycle or lifecycle abandonment. It can combine with a later physical-arrival sample without another acknowledgement; subsequent noncompletion status cannot erase it. Oversized numeric actual_position values that overflow finite-number conversion are rejected without raising.

All six acknowledgement fields, including cycle_id, are required before acceptance state or the sample cursor can change: cycle_id/accepted_id must match the active command, completed_id is null or a string, sample_id is an integer (not boolean), actual_position is finite numeric (not boolean), and in_tolerance is a literal boolean. Invalid acknowledgements cannot seed acceptance. Completion evidence already latched remains unaffected by rejected/missing later status. Accumulated simulated clock/state time must remain finite; overflow latches FAULT before issuing a command and retains the prior finite clock.

具体剩余输入与放行边界

R3-O01 / OPEN	upper guide mounting, travel/retention, manual force measurement; motor adapter only after original supplier drawing
R3-O02 / OPEN	actual slide model, drawing revision, allowed clamp zone, stroke, block envelope, load and moment limits
R3-O03 / OPEN	material lots, fastener grade, load/preload analysis, torque method, POM compression and recheck record
R3-O04 / OPEN	table material/thickness/support spacing, underside access, anchor/backplate assembly and rigidity record
R3-O05 / OPEN	five-function mechanism review, stops/retention, fixture assembly and operating envelope inspection
BALL-SAMPLES / BLOCKED	received batch/speed mark/count, individual ball ID, cork/skirt dimensions, mass, stacking pitch, separation force, damage baseline
ELECTRICAL / BLOCKED	actual actuators/drivers, I/O truth table, holding on loss of power, independent stop chain, measured stop travel/time
WHEELS / BLOCKED	real wheel/shaft/hub drawings and ratings, verified speed feedback, guarded test fixture; no wheel speed limit inferred
PROCUREMENT / OPEN	reviewed drawing revision and material/tolerances, supplier quote, lead time/tax/freight, first article report and rework terms

自动生成的图页、联系表或渲染不能自动成为人工审核。人工签核必须记录审核人、时间和当前产物散列；没有签核时状态为 NOT_RUN。